



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Piano di Progetto

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Versione	3.0.0
Redattori	A. Maule, A. Oloni, E. Bellet, V. Y. K. Fernandes, A. Gastaldello, L. Soligo, D. Belluz
Verificatori	V. Y. K. Fernandes, E. Bellet, D. Belluz, A. Oloni, A. Maule, L. Soligo
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	08/09/2026

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
3.0.0	08/09/2026	Approvazione versione 3.0.0	-	-	Eleonora Bellet
2.8.0	08/09/2026	Aggiunto dodicesimo sprint	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
2.7.0	31/08/2026	Aggiunto undicesimo sprint	Angelica Gastaldello	Alex Oloni	-
2.6.0	24/08/2026	Aggiunte sezione "Miglioramento della pianificazione futura" nei vari sprint	Diego Belluz	Leonardo Soligo	-
2.5.1	19/08/2026	Correzione della struttura del documento	Diego Belluz	Eleonora Bellet	-
2.5.0	17/08/2026	Aggiunto decimo sprint	Eleonora Bellet	Alex Oloni	-
2.4.0	14/08/2026	Aggiunti i diagrammi di Gantt delle fasi RTB e PB, la tabella dei periodi PB e correzione del codice RT3	Eleonora Bellet	Angela Maule	-
2.3.0	02/08/2026	Aggiunto nono sprint	Alex Oloni	Diego Belluz	-
2.2.0	19/07/2026	Aggiunto ottavo sprint (primo sprint della fase PB)	Leonardo Soligo	Eleonora Bellet	-
2.1.0	06/07/2026	Aggiunto settimo sprint	Leonardo Soligo	Alex Oloni	-
2.0.0	22/06/2026	Approvazione versione 2.0.0	-	-	Diego Belluz
1.4.0	22/06/2026	Aggiornamento sezione periodi	V. Y. K. Fernandes	Eleonora Bellet	-
1.3.0	21/06/2026	Aggiunto sesto sprint	V. Y. K. Fernandes	Eleonora Bellet	-
1.2.0	10/06/2026	Aggiunta del preventivo a finire e della sprint review del quinto sprint	V. Y. K. Fernandes	Eleonora Bellet	-
1.1.0	08/06/2026	Aggiunto il preventivo e il consuntivo del quinto sprint	V. Y. K. Fernandes	Eleonora Bellet	-
1.0.0	28/05/2026	Approvazione versione 1.0.0	-	-	Angela Maule
0.9.0	24/05/2026	Aggiunta della tabella ore rimanenti per ruolo	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.8.1	24/05/2026	Completato il quarto sprint	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.8.0	16/05/2026	Aggiunta del consuntivo quarto sprint	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.7.0	15/05/2026	Aggiunti i preventivi a finire del terzo sprint e iniziato il preventivo del quarto sprint	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.6.1	11/05/2026	Aggiunti i preventivi a finire del primo e del secondo sprint	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.6.0	09/05/2026	Aggiunto terzo sprint	Alex Oloni	V. Y. K. Fernandes	-
0.5.1	05/05/2026	Aggiunti rischi all'analisi dei rischi	Alex Oloni	V. Y. K. Fernandes	-
0.5.0	02/05/2026	Aggiunta di specifiche nel Primo Periodo e Stesura del Secondo Periodo	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-
0.4.0	29/04/2026	Inizio stesura della sezione §4	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-
0.3.2	26/04/2026	Stesura della sezione §3	Angela Maule	V. Y. K. Fernandes	-
0.3.1	23/04/2026	Stesura delle sezioni §1 e §2	Angela Maule	V. Y. K. Fernandes	-
0.3.0	21/04/2026	Aggiunta delle sezioni: §1.2, §1.3, §1.4, §2, §3, Preventivo ed aggiunta specifiche sulla sezione Introduzione e Pianificazione	Angela Maule	V. Y. K. Fernandes	-
0.2.0	14/04/2026	Stesura del primo periodo	Angela Maule	V. Y. K. Fernandes	-
0.1.0	13/04/2026	Prima stesura del documento	Angela Maule	V. Y. K. Fernandes	-

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Scopo del prodotto	6
1.3	Glossario	6
1.4	Riferimenti	6
1.4.1	Riferimenti normativi	6
1.4.2	Riferimenti informativi	7
2	Analisi dei Rischi	7
2.1	Categorie di Rischio	8
2.2	RT: Rischi legati alle Tecnologie	9
2.2.1	RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie	9
2.2.2	RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie	10
2.2.3	RT3: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi	11
2.2.4	RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione	12
2.2.5	RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali	13
2.2.6	RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi	14
2.3	RO: Rischi legati all'Organizzazione del gruppo	15
2.3.1	RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa	15
2.3.2	RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità	16
2.3.3	RO3: Gestione del tempo e delle scadenze	17
2.3.4	RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico	18
2.3.5	RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente	19
2.4	RP: Rischi personali legati ai singoli membri	20
2.4.1	RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni	20
2.4.2	RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati	21
2.5	RR: Rischi legati ai Requisiti	22
2.5.1	RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera	22
2.5.2	RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti	23
3	Stima Costi di Sviluppo	24
3.1	Preventivo Costi - Prima Stesura 24-03-2026	24
3.2	Ripartizione Oraria per Membro	24
4	Modello di Sviluppo	26
4.1	Fasi del Progetto	26
4.2	Adozione del framework SCRUM al progetto	26
5	Pianificazione	26
5.1	Calendario Revisioni del Progetto	26
5.1.1	Date Avanzamento Progetto - Prima Stesura 29/04/2026	27
5.2	Periodo preliminare studio Capitolati (Pre-RTB)	27
5.2.1	Attività	27
5.2.2	Costruzione Candidatura	27
5.3	Requirements and Technology Baseline - RTB	27
5.3.1	Obiettivi	27
5.3.2	Periodi	28
5.3.3	Chiave di lettura dei periodi di Sprint	29
5.3.3.1	Primo Periodo	30
5.3.3.1.1	Consuntivo di Periodo	31
5.3.3.1.2	Retrospettiva	32
5.3.3.1.3	Misure Correttive	32
5.3.3.1.4	Miglioramento della Pianificazione Futura	32

5.3.3.1.5	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 1	33
5.3.3.1.6	Rendiconto ore rimanenti al termine del primo sprint	33
5.3.3.2	Secondo Periodo	34
5.3.3.2.7	Consuntivo di Periodo	34
5.3.3.2.8	Retrospectiva	36
5.3.3.2.9	Misure Correttive	36
5.3.3.2.10	Miglioramento della Pianificazione Futura	36
5.3.3.2.11	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 2	36
5.3.3.2.12	Rendiconto ore rimanenti al termine del secondo sprint	37
5.3.3.3	Terzo Periodo	38
5.3.3.3.13	Consuntivo di Periodo	38
5.3.3.3.14	Retrospectiva	40
5.3.3.3.15	Misure Correttive	40
5.3.3.3.16	Miglioramento della Pianificazione Futura	40
5.3.3.3.17	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 3	41
5.3.3.3.18	Rendiconto ore rimanenti al termine del terzo sprint	41
5.3.3.4	Quarto Periodo	42
5.3.3.4.19	Consuntivo di Periodo	42
5.3.3.4.20	Retrospectiva	44
5.3.3.4.21	Misure Correttive	44
5.3.3.4.22	Miglioramento della Pianificazione Futura	45
5.3.3.4.23	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 4	45
5.3.3.4.24	Rendiconto ore rimanenti al termine del quarto sprint	45
5.3.3.5	Quinto Periodo	46
5.3.3.5.25	Consuntivo di Periodo	47
5.3.3.5.26	Retrospectiva	48
5.3.3.5.27	Misure Correttive	49
5.3.3.5.28	Miglioramento della Pianificazione Futura	49
5.3.3.5.29	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 5	49
5.3.3.5.30	Rendiconto ore rimanenti al termine del quinto sprint	50
5.3.3.6	Sesto Periodo	51
5.3.3.6.31	Consuntivo di Periodo	51
5.3.3.6.32	Retrospectiva	53
5.3.3.6.33	Misure Correttive	53
5.3.3.6.34	Miglioramento della Pianificazione Futura	54
5.3.3.6.35	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 6	54
5.3.3.6.36	Rendiconto ore rimanenti al termine del sesto sprint	54
5.3.3.7	Settimo Periodo	55
5.3.3.7.37	Consuntivo di Periodo	56
5.3.3.7.38	Retrospectiva	57
5.3.3.7.39	Misure Correttive	58
5.3.3.7.40	Miglioramento della Pianificazione Futura	58
5.3.3.7.41	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 7	58
5.3.3.7.42	Rendiconto ore rimanenti al termine del settimo sprint	59
5.4	Pianificazione a Lungo Termine (Verso la PB)	60
5.4.1	Macro-fase 1: Consolidamento Architetture e Infrastrutturale (Post-RTB)	61
5.4.2	Macro-fase 2: Sviluppo del Core del Prodotto (Fase MVP)	61
5.4.3	Macro-fase 3: Estensione Funzionale, Ottimizzazione e Sicurezza	61
5.4.4	Macro-fase 4: Validazione, Quality Assurance e Rilascio	61
5.5	Product Baseline - PB	61
5.5.1	Periodi	61
5.5.1.1	Ottavo Periodo	62
5.5.1.1.1	Consuntivo di Periodo	62
5.5.1.1.2	Retrospectiva	64
5.5.1.1.3	Misure Correttive	64
5.5.1.1.4	Miglioramento della Pianificazione Futura	65

5.5.1.1.5	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 8	65
5.5.1.1.6	Rendiconto ore rimanenti al termine dell'ottavo sprint	65
5.5.1.2	Nono Periodo	66
5.5.1.2.7	Consuntivo di Periodo	67
5.5.1.2.8	Retrospettiva	68
5.5.1.2.9	Misure Correttive	69
5.5.1.2.10	Miglioramento della Pianificazione Futura	69
5.5.1.2.11	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 9	69
5.5.1.2.12	Rendiconto ore rimanenti al termine del nono sprint	70
5.5.1.3	Decimo Periodo	71
5.5.1.3.13	Consuntivo di Periodo	71
5.5.1.3.14	Retrospettiva	73
5.5.1.3.15	Misure Correttive	73
5.5.1.3.16	Miglioramento della Pianificazione Futura	73
5.5.1.3.17	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 10	74
5.5.1.3.18	Rendiconto ore rimanenti al termine del decimo sprint	74
5.5.1.4	Undicesimo Periodo	75
5.5.1.4.19	Consuntivo di Periodo	75
5.5.1.4.20	Retrospettiva	77
5.5.1.4.21	Misure Correttive	77
5.5.1.4.22	Miglioramento della Pianificazione Futura	78
5.5.1.4.23	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 11	78
5.5.1.4.24	Rendiconto ore rimanenti al termine dell'undicesimo sprint	78
5.5.1.5	Dodicesimo Periodo	79
5.5.1.5.25	Consuntivo di Periodo	80
5.5.1.5.26	Retrospettiva	81
5.5.1.5.27	Misure Correttive	82
5.5.1.5.28	Miglioramento della Pianificazione Futura	82
5.5.1.5.29	Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 12	82
5.5.1.5.30	Rendiconto ore rimanenti al termine del dodicesimo sprint	82
5.6	Riepilogo Finale di Progetto	83

Elenco delle tabelle

2	RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie	9
3	RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie	10
4	RT3: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi	11
5	RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione	12
6	RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali	13
7	RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi	14
8	RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa	15
9	RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità	16
10	RO3: Gestione del tempo e delle scadenze	17
11	RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico	18
12	RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente	19
13	RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni	20
14	RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati	21
15	RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera	22
16	RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti	23
17	Riassunto dei costi derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo	24
18	Matrice di ripartizione oraria complessiva per ciascun componente del team	25
19	Calendario Avanzamento Progetto - Prima Stesura	27
20	Periodo pre-RTB	27
21	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 1	30

22	Preventivo ore per componente - Primo Sprint	31
23	Consuntivo ore per componente - Primo Sprint	31
24	Riepilogo costi e budget rimanente - Primo Sprint	32
25	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza al termine dello Sprint 1	33
26	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del primo sprint	33
27	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 2	34
28	Preventivo ore per componente - Secondo Sprint	35
29	Consuntivo ore per componente - Secondo Sprint	35
30	Riepilogo costi e budget rimanente - Secondo Sprint	35
31	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 2 . .	37
32	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del secondo sprint	37
33	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 3	38
34	Preventivo ore per componente - Terzo sprint	39
35	Consuntivo ore per componente - Terzo Sprint	39
36	Riepilogo costi e budget rimanente - Terzo Sprint	40
37	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 3 . .	41
38	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del terzo sprint	41
39	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 4	42
40	Preventivo ore per componente - Quarto Sprint	43
41	Consuntivo ore per componente - Quarto sprint	43
42	Riepilogo costi e budget rimanente - Quarto Sprint	44
43	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa finale al termine dello Sprint 4	45
44	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del quarto sprint	46
45	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 5	47
46	Preventivo ore per componente - Quinto Sprint	47
47	Consuntivo ore per componente - Quinto Sprint	48
48	Riepilogo costi e budget rimanente - Quinto Sprint	48
49	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 5 . .	50
50	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del quinto sprint	50
51	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 6	51
52	Preventivo ore per componente - Sesto Sprint	52
53	Consuntivo ore per componente - Sesto Sprint	52
54	Riepilogo costi e budget rimanente - Sesto Sprint	53
55	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 6 . .	54
56	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del sesto sprint	55
57	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 7	56
58	Preventivo ore per componente - Settimo Sprint	56
59	Consuntivo ore per componente - Settimo Sprint	57
60	Riepilogo costi e budget rimanente - Settimo Sprint	57
61	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 7 . .	58
62	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del settimo sprint	59
63	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 8	62
64	Preventivo ore per componente - Ottavo Sprint	63
65	Consuntivo ore per componente - Ottavo Sprint	63
66	Riepilogo costi e budget rimanente - Ottavo Sprint	64
67	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 8 . .	65
68	Rendiconto - Ore rimanenti al termine dell'ottavo sprint	66
69	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 9	67
70	Preventivo ore per componente - Nono Sprint	67
71	Consuntivo ore per componente - Nono Sprint	68
72	Riepilogo costi e budget rimanente - Nono Sprint	68
73	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 9 . .	70
74	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del nono sprint	70
75	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 10	71
76	Preventivo ore per componente - Decimo Sprint	72
77	Consuntivo ore per componente - Decimo Sprint	72

78	Riepilogo costi e budget rimanente - Decimo Sprint	73
79	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 10 .	74
80	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del decimo sprint	74
81	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 11 . . .	75
82	Preventivo ore per componente - Undicesimo Sprint	76
83	Consuntivo ore per componente - Undicesimo Sprint	76
84	Riepilogo costi e budget rimanente - Undicesimo Sprint	77
85	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 11 .	78
86	Rendiconto - Ore rimanenti al termine dell'undicesimo sprint	79
87	Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 12 . . .	80
88	Preventivo ore per componente - Dodicesimo Sprint	80
89	Consuntivo ore per componente - Dodicesimo Sprint	81
90	Riepilogo costi e budget rimanente - Dodicesimo Sprint	81
91	Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 12 .	82
92	Rendiconto - Ore rimanenti al termine del dodicesimo sprint	83
93	Riepilogo totale delle ore consuntivate per componente e ruolo nell'intero progetto	83
94	Riepilogo costi finale: confronto fra preventivo e consuntivo di progetto	84

Elenco delle figure

1	Preventivo Costi - Prima Stesura	24
2	Diagramma di Gantt della fase <u>RTB</u> ^G (30/03/2026 – 13/07/2026)	29
3	Grafico Consuntivo Costi - Primo Sprint	32
4	Grafico Consuntivo Costi - Secondo Sprint	36
5	Grafico Consuntivo Costi - Terzo Sprint	40
6	Grafico Consuntivo Costi - Quarto Sprint	44
7	Grafico Consuntivo Costi - Quinto Sprint	48
8	Grafico Consuntivo Costi - Sesto Sprint	53
9	Grafico Consuntivo Costi - Settimo Sprint	57
10	Diagramma di Gantt della pianificazione a lungo termine della fase <u>PB</u> ^G (06/07/2026 – 10/09/2026)	60
11	Grafico Consuntivo Costi - Ottavo Sprint	64
12	Grafico Consuntivo Costi - Nono Sprint	68
13	Grafico Consuntivo Costi - Decimo Sprint	73
14	Grafico Consuntivo Costi - Undicesimo Sprint	77
15	Grafico Consuntivo Costi - Dodicesimo Sprint	81

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto^G è un documento nella quale vengono fissati in maniera chiara e concisa gli obiettivi, la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle attività del progetto, fungendo quindi da bussola per allineare il lavoro in svolgimento verso un'unico obiettivo comune. Inoltre questo documento specifica anche la suddivisione del lavoro, la stima dei costi di realizzazione, le risorse necessarie e i vari rischi con la loro conseguente mitigazione^G, dati necessari per il compimento dei traguardi stabiliti ed evitare costi ed espansioni non controllate.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto da realizzare consiste in un'estensione innovativa per "Nexum^G", una piattaforma digitale sviluppata dall'azienda proponente^G Eggon, dedicata alla comunicazione interna e alla gestione HR. Nello specifico, il progetto mira a potenziare l'ecosistema Nexum^G attraverso lo sviluppo e l'integrazione di due moduli basati sull'Intelligenza Artificiale^G:

- **AI Assistant Generativo^G**: Un modulo dedicato agli utenti amministrativi (dashboard^G) che permette la creazione autonoma di contenuti aziendali (titolo, testo, immagini di copertina) a partire da un prompt^G, garantendo l'adeguamento automatico del tono e dello stile del messaggio.
- **AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro (CdL)^G**: Un sistema avanzato in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di documenti caricati (es. cedolini, comunicazioni), estrarne i destinatari tramite tecniche di OCR^G ed Entity Resolution^G, e automatizzare lo smistamento e il dispaccio^G massivo.

L'obiettivo finale è migliorare l'efficienza dei processi HR e semplificare l'interoperabilità tra le aziende e gli studi dei Consulenti del Lavoro.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e garantire una comprensione uniforme della terminologia utilizzata, è stato redatto un documento esterno denominato Glossario^G. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con un significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati nel testo da una "G" in apice (es. parola^G). La loro definizione completa è consultabile nel Glossario^G.

Il glossario^G è disponibile a questo link:

- <https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Glossario/Glossario.pdf>

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto^G v.2.0.0**
 - <https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Norme%20di%20Progetto/Norme%20di%20Progetto.pdf>
 - *Data ultimo accesso: 27/08/2026*
- **Capitolato^G C5: 'Nexum^G'**
 - <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
 - *Data ultimo accesso: 27/08/2026*

- **Regolamento Progetto Didattico**

- <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- *Data ultimo accesso: 27/08/2026*

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario^G v.3.0.0**

- <https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Glossario/Glossario.pdf>
- *Data ultimo accesso: 27/08/2026*

- **T2: Ciclo di Vita del Software**

- <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>
- *Data ultimo accesso: 27/08/2026*

- **T3: Modelli di sviluppo Software**

- <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T03.pdf>
- *Data ultimo accesso: 27/08/2026*

- **T4: Gestione di Progetto**

- <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>
- *Data ultimo accesso: 27/08/2026*

2 Analisi dei Rischi

In questa sezione vengono individuati e analizzati i fattori di rischio^G che, a seconda del loro livello di gravità, potrebbero ostacolare l'avanzamento dei lavori e il successo dell'iniziativa. Rilevare tempestivamente questi rischi e predisporre le opportune tecniche di mitigazione^G permette di ridurre drasticamente gli imprevisti in fase di sviluppo. Questa gestione controllata favorisce il rispetto del budget preventivo, l'aderenza alle tempistiche di consegna e una maggiore fluidità nei processi di lavoro. Il processo di gestione dei rischi è strutturato nelle seguenti fasi sequenziali:

- **Identificazione:** Questa fase consiste nell'individuare le varie zone di rischio^G, quale area di competenza viene impattata ed il fattore scatenante. In esso viene creato un elenco/inventario per far sì che venga creata una mappatura completa sui vari rischi che possono compromettere il progetto.
- **Analisi:** Valutazione dettagliata e approfondita dei rischi, per valutarne la probabilità e la gravità che ne consegue se il rischio^G si applica. Analizzando i vari rischi, si può così optare per strategie più efficaci e funzionali per il trattamento di essi.
- **Valutazione:** Consiste nella specifica delle criticità, in ordine di importanza, per poi proporre la mitigazione^G necessaria e più adatta per quel determinato rischio^G, Grazie a ciò, si ha un'idea più chiara su quali minacce concentrarsi maggiormente, ottimizzando i tempi e l'uso di risorse.
- **Gestione:** Implica l'utilizzo di mezzi e tecniche come misure preventive per evitare l'insorgere dei rischi, utilizzando proprio le mitigazioni. Quindi si specifica che, dopo le fasi precedenti, si procede ad eseguire azioni concrete con l'obiettivo di bloccare i vari contrattempi che possono nascere.
- **Monitoraggio e Revisione:** Dopo aver implementato le varie mitigazioni, il periodo che segue consiste nel controllo periodico e regolare delle soluzioni proposte e messe in atto, per far sì che le soluzioni adottate siano efficienti e coprano le problematiche che nascono, oltre a modificare la strategia se nuove difficoltà si presentano.

2.1 Categorie di Rischio

Queste fasi elencate devono essere attuate costantemente durante tutto il periodo di vita del progetto, con lo scopo di avere efficienza a livello di tempi e di costi. Per identificare meglio questi rischi, si è deciso di utilizzare un formato nel quale viene specificata la zona di interesse e l'importanza del rischio^G:

R[Tipo][Indice]

Dove **Tipo** indica la categoria in cui rientra il rischio^G, che si divide in tre sezioni:

- **T**: Tecnologico
- **O**: Organizzativo, legato alla comunicazione e alla gestione interna del team
- **P**: Personale, singolare ad ogni membro del gruppo
- **R**: Requisiti, legato a possibili modifiche, aggiunte o incomprensioni delle richieste del proponente^G

L'**Indice** indica l'ordine dei rischi su ogni categoria, in cui abbiamo deciso di metterli in ordine di Probabilità e Pericolosità.

2.2 RT: Rischi legati alle Tecnologie

2.2.1 RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

Nel Capitolato^G C5 '*Nexum*^G' richiede varie tecnologie richieste dall'azienda proponente^G che escono dal nostro campo di competenza che abbiamo sviluppato durante il periodo di Università, andando ad imparare tecnologie di cui i membri non hanno confidenza e padronanza.

RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

Codice	RT1
Probabilità	Molto Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	L'apprendimento e l'utilizzo con minima sicurezza dei nuovi linguaggi e tecnologie proposte, comporterà sicuramente ad un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi del progetto, portando tutto il gruppo a concentrarsi ed adattarsi alle nuove risorse proposte.
<u>Mitigazione</u>^G	È indispensabile che ogni membro, sia singolarmente che a gruppi, dedichi un periodo di tempo per imparare ed esplorare le nuove tecnologie, per far sì che vengano utilizzate nel modo più efficiente possibile all'interno del capitolato ^G . Ogni membro del gruppo si dedicherà nella ricerca di varia documentazione per l'apprendimento delle nuove tecnologie e le varie best practices.

Tabella 2: RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

2.2.2 RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

Avendo già difficoltà non indifferenti con l'apprendimento delle nuove tecnologie, se le risorse e la documentazione risultano insufficienti o carenti, il processo di studio diventa ancora più complesso, principalmente per le tecnologie non note a nessun membro del team, oltre ad adattarle al progetto.

RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

Codice	RT2
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Senza documentazione adatta o carente, questo <u>rischio</u> ^G causa rallentamenti, per l'apprendimento e la comprensione dei linguaggi, e ritardi nello sviluppo del codice e nella fase di debugging
<u>Mitigazione</u>^G	Si può richiedere all'azienda <u>proponente</u> ^G di proporci qualche spunto o documentazione necessaria per imparare le nuove tecnologie, oppure si possono trovare dei compromessi sull'utilizzo delle tecnologie, utilizzando delle soluzioni alternative meno complicate e con la documentazione più completa possibile

Tabella 3: RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

2.2.3 RT3: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi

Nello sviluppo di un sistema complesso come quello richiesto per il Capitolato^G C5 '*Nexum*^G', il lavoro viene diviso in moduli (frontend, backend, database). Esiste il rischio^G concreto che le interfacce di comunicazione tra questi sottosistemi non siano perfettamente allineate, causando errori critici in fase di unione del codice.

RT3: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi

Codice	RT3
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Il sistema potrebbe risultare frammentato e inutilizzabile nonostante il corretto funzionamento dei singoli componenti presi isolatamente, costringendo il team a pesanti sessioni di refactoring non pianificate.
<u>Mitigazione</u>^G	Definizione formale e preventiva dei contratti API e dei protocolli di comunicazione tra i vari moduli. Introduzione di <u>test di integrazione</u> ^G automatici all'interno del flusso di Continuous Integration.

Tabella 4: RT3: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi

2.2.4 RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione

La varietà di sistemi operativi e configurazioni hardware tra i sette membri del gruppo può portare a bug difficili da replicare, noti come problemi di "ambiente". Questo rischio^G può causare il malfunzionamento del software sulla macchina del proponente^G nonostante funzioni sui PC del team.

RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione

Codice	RT4
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rallentamento delle attività di debugging e <u>rischio</u> ^G di fallimento delle dimostrazioni ufficiali a causa di dipendenze mancanti o configurazioni errate nel sistema di destinazione.
<u>Mitigazione</u>^G	Standardizzazione dell'ambiente di sviluppo tramite l'utilizzo di containerizzazione (<i>Docker</i>). Ogni membro del gruppo utilizzerà la medesima immagine per garantire che il software si comporti in modo identico su ogni macchina.

Tabella 5: RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione

2.2.5 RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali

Durante il caricamento del codice su piattaforme di versionamento pubblico come GitHub^G, esiste il rischio^G di includere accidentalmente chiavi API, password di database o token di accesso. Questo metterebbe a rischio^G la sicurezza del progetto.

RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali

Codice	RT5
Probabilità	Bassa
Pericolosità	Molto Alta
Conseguenze	Compromissione degli account, possibile utilizzo non autorizzato delle risorse cloud da parte di terzi e necessità di invalidare e rigenerare tutte le credenziali esposte, con relativa pulizia dello storico <u>Git</u> ^G .
<u>Mitigazione</u>^G	Utilizzo sistematico di file di configurazione locali (.env) esclusi dal tracciamento <u>Git</u> ^G tramite il file .gitignore. Formazione dei membri sull'uso di segreti e adozione di tool automatici per la scansione dei segreti nei commit.

Tabella 6: RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali

2.2.6 RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi

C'è la possibilità che i file vengano danneggiati o vengono cancellati per errori software, hardware o per errori umani.

RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi

Codice	RT6
Probabilità	Bassa
Pericolosità	Media
Conseguenze	Perdere i documenti necessari causa un rallentamento non oscurabile al proseguimento del progetto, dovendo rimediare all'errore con la ricostruzione dei file mancanti
<u>Mitigazione</u>^G	Si adotta una soluzione nella quale viene utilizzato un sistema per il salvataggio dei file robusto ed affidabile, con salvataggio del lavoro graduale ed incrementale. Fare ciò garantisce sicurezza ed integrità dei documenti di lavoro, facilitandone anche il recupero in caso di perdita.

Tabella 7: RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi

2.3 RO: Rischi legati all'Organizzazione del gruppo

2.3.1 RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

La comunicazione all'interno del gruppo può essere insufficientemente esaustiva o chiara, portando ad errori di comprensione, malintesi e disallineamenti sulle attività pianificate

RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

Codice	RO1
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Può causare gravi errori nello sviluppo, portare a rallentamenti e ritardi consistenti per rimediare alle mancanze o duplicazioni delle attività. Oltre al malumore generale causato nel gruppo, comporta a probabili errori nel prodotto finale, peggiorando la qualità dello stesso.
<u>Mitigazione</u>^G	Si pubblica un resoconto chiaro e conciso delle mansioni che si devono portare a termine, ognuno col proprio destinatario, e discutendo in maniera costante con gli altri membri attraverso i vari canali di comunicazione (WhatsApp, Telegram, <u>Discord</u> ^G). Si organizzano riunioni periodiche per portare agli altri membri il riassunto dettagliato del proprio lavoro durante il periodo di <u>sprint</u> ^G , discutendo inoltre delle prossime <u>milestone</u> ^G che si vogliono raggiungere, fissando poi in maniera esaustiva le varie mansioni di ogni singolo membro.

Tabella 8: RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

2.3.2 RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

La mancata chiarezza sui ruoli affidati durante il periodo può portare a confusione sulle proprie attività, sovrapposizioni e lacune in settori che richiedono maggiore attenzione.

RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

Codice	RO2
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	La mancata organizzazione sulla divisione delle responsabilità può portare a ritardi e ad uno spreco di risorse non indifferente, con il <u>rischio</u> ^G di far slittare ulteriormente la scadenza della consegna del progetto
<u>Mitigazione</u>^G	Durante le riunioni del team, si definiscono in maniera precisa e chiara, scrivendo le varie responsabilità e attività da svolgere durante i singoli <u>Sprint</u> ^G , così da evitare fraintendimenti e duplice lavoro.

Tabella 9: RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

2.3.3 RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

La mancanza di organizzazione del tempo e delle varie scadenze indicate per il compimento del progetto, come la sottovalutazione degli impegni o scadenze irrealizzabili, possono portare a ritardi che possono compromettere il risultato finale, oltre a causare slittamenti nelle scadenze.

RO3: Gestione del tempo e delle scadenze	
Codice	RO3
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	La sottovalutazione dei propri impegni può portare a rimandare il lavoro a cui si è stati affidati, causando slittamenti non indifferenti riguardo le scadenze. Inoltre la proposizione di pianificazioni irrealizzabili, portano a svolgere le attività in maniera sbrigativa, portando ad una qualità peggiore del prodotto finale.
Mitigazione ^G	Ogni membro del gruppo deve organizzarsi affinché i vari compiti che gli vengono assegnati siano compatibili e siano realizzabili. Il Responsabile ^G deve essere inoltre avvisato tempestivamente se ci sono difficoltà nel rispettare le scadenze, cercando di darsi una mano in maniera reciproca. Infine, devono essere svolte riunioni periodiche, affinché ogni difficoltà emersa possa essere resa nota a tutti i membri e così adattarsi di conseguenza.

Tabella 10: RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

2.3.4 RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico

A causa dei rigidi vincoli di ripartizione oraria stabiliti nel preventivo^G e della regola di rotazione, esiste la possibilità che un membro del team esaurisca prematuramente le ore a sua disposizione per un determinato ruolo (ad esempio Amministratore^G o Progettista^G), prima del termine del progetto.

RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico	
Codice	RO4
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Impossibilità formale per un componente di svolgere determinate mansioni senza violare le direttive del <u>Piano di Progetto</u> ^G . Necessità di riassegnare i task in emergenza ad altri membri, con possibile rallentamento delle attività in corso e perdita di efficienza.
<u>Mitigazione</u> ^G	Monitoraggio costante, alla fine di ogni <u>Sprint</u> ^G , del bilancio orario rimanente (Saldo Ore) per ciascun componente tramite il foglio di calcolo condiviso. Quando un membro si avvicina all'esaurimento delle ore per un ruolo, il Responsabile ^G pianificherà in anticipo un passaggio di consegne verso un collega con un monte ore ancora intatto.

Tabella 11: RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico

2.3.5 RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente

La comunicazione con l'azienda proponente^G è fondamentale per far sì che il prodotto finale sia in linea con le richieste, se questa viene a mancare o le risposte non sono abbastanza tempestive, possono causare ritardi e fraintendimenti su questioni tecnologiche ed organizzative.

RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente^G

Codice	RO5
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Ritardi a causa di incertezze su domande a livello tecnico ed organizzativo. Probabile disallineamento tra la richiesta del <u>proponente</u> ^G ed il prodotto del team
<u>Mitigazione</u>^G	Ogni qualvolta ci sono dubbi di rilievo, è opportuno interpellare il <u>proponente</u> ^G tramite i mezzi di comunicazione da loro fornitoci. Se il problema persiste, si contatta il <u>committente</u> ^G per un colloquio. È inoltre importante fare una documentazione chiara e precisa sui verbali esterni.

Tabella 12: RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente

2.4 RP: Rischi personali legati ai singoli membri

2.4.1 RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

Il mancato svolgimento dei propri impegni per problemi di salute, accademici o personali possono compromettere la continuità del progetto.

RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

Codice	RP1
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	La riduzione del tempo impiegato al progetto porta ad un rallentamento delle varie attività. Procrastinazione e mancanza di organizzazione dei propri impegni, i quali comportano problemi nella pianificazione ^G delle varie attività. Eventi imprevisti come malattia o emergenze, oppure situazioni lavorative per alcuni membri, sicuramente incidono notevolmente sul tempo di termine del progetto, allungando i tempi delle scadenze ed influenzando le capacità del gruppo.
<u>Mitigazione</u>^G	Pianificare in maniera chiara e realizzabile i propri impegni sul progetto, mettendoli in linea con i propri impegni personali ed accademici. Prevedere del tempo extra in caso di eventi imprevisti. Comunicare in maniera tempestiva o, in caso di impegni accademici e lavorativi, a priori con un buon margine di tempo, al <u>Responsabile</u> ^G del Progetto, affinché si abbia maggior margine di manovra per una miglior disposizione delle responsabilità e di redistribuzione delle attività ai membri del gruppo, con effetto immediato o nel prossimo <u>sprint</u> ^G , in caso in cui non si vuole sovraccaricare di lavoro il team.

Tabella 13: RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

2.4.2 RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

Se viene svolto un lavoro che non coincide con le specifiche del capitolato^G oppure non si adempie al lavoro svolto, ci sono dei rischi sul tempo e sui costi.

RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

Codice	RP2
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Perdita di interesse del <u>proponente</u> ^G , costi e tempi maggiori rispetto a quelli dichiarati per rimediare al problema creatosi e malumori all'interno del gruppo, perdendo così coesione fra i vari membri del gruppo.
<u>Mitigazione</u>^G	Comunicazione continua fra i membri del gruppo. Adozione di una gestione chiara e rigorosa sul progetto, per evitare sbavature. Comunicazione periodica col cliente, affinché il lavoro sia in linea con gli impegni dichiarati

Tabella 14: RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

2.5 RR: Rischi legati ai Requisiti

2.5.1 RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera

Durante lo sviluppo del progetto, l'azienda proponente^G potrebbe modificare le proprie necessità o richiedere l'aggiunta di nuove funzionalità non previste inizialmente nel capitolato^G o nell'Analisi dei Requisiti^G.

RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera	
Codice	RR1
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	L'inserimento di nuovi requisiti ad architettura già definita comporta un pesante lavoro di refactoring, un aumento dei costi preventivati e un inevitabile ritardo nelle scadenze (<u>RTB</u> ^G o <u>PB</u> ^G), compromettendo la stabilità del lavoro già svolto.
<u>Mitigazione</u> ^G	Adozione rigorosa della metodologia <u>Agile</u> ^G . I nuovi requisiti verranno valutati dal team e, se accettati, inseriti nel Product Backlog per essere sviluppati negli <u>Sprint</u> ^G successivi, rinegoziando eventualmente i tempi di consegna con il <u>proponente</u> ^G . Verrà data priorità ai requisiti obbligatori per garantire in ogni caso la consegna dell' <u>MVP (Minimum Viable Product)</u> ^G .

Tabella 15: RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera

2.5.2 RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti

I requisiti concordati potrebbero risultare poco chiari, ambigui o interpretabili in modi diversi dai vari membri del team o tra il team e la proponente^G stessa.

RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti	
Codice	RR2
Probabilità	Bassa
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Sviluppo di funzionalità non conformi alle reali aspettative dell'azienda. Questo errore porta a un enorme spreco di risorse, in quanto il codice prodotto risulta inutile e deve essere scartato o pesantemente riscritto, generando frustrazione nel team.
<u>Mitigazione</u> ^G	Durante la stesura del documento di <u>Analisi dei Requisiti</u> ^G , ogni <u>caso d'uso</u> ^G deve essere tracciato e approvato meticolosamente. Mantenere un dialogo costante con la <u>proponente</u> ^G , inviando diagrammi e prototipi grafici (<u>Mockup</u> ^G) per validare visivamente le funzionalità prima di iniziare a scrivere il codice.

Tabella 16: RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti

3 Stima Costi di Sviluppo

In questa sezione viene dettagliato il budget preventivato per la realizzazione dell'intero progetto. Tale pianificazione^G è stata redatta per consentire una gestione flessibile delle risorse umane, permettendo di intervenire sull'assegnazione delle ore per i vari ruoli qualora le necessità di sviluppo lo richiedano. Resta fermo l'impegno del gruppo a non superare il budget complessivo definito nel Preventivo^G dei Costi consegnato durante la fase di Candidatura.

3.1 Preventivo Costi - Prima Stesura 24-03-2026

Ruolo	Costo Orario (€/h)	Ore	Costo (€)
<u>Responsabile</u> ^G	30€/h	56h	1.680€
<u>Amministratore</u> ^G	20€/h	51h	1.020€
<u>Analista</u> ^G	25€/h	60h	1.500€
<u>Progettista</u> ^G	25€/h	143h	3.575€
<u>Programmatore</u> ^G	15€/h	160h	2.400€
<u>Verificatore</u> ^G	15€/h	160h	2.400€
Totale		630	12.575€

Tabella 17: Riassunto dei costi derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo

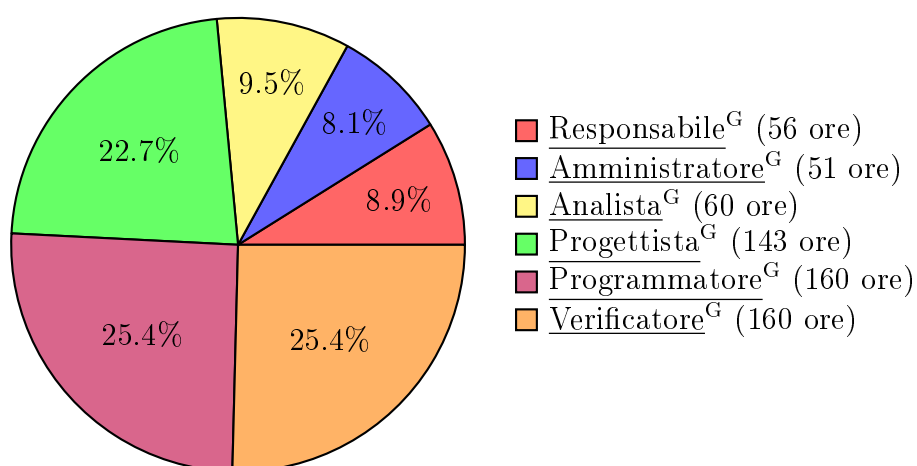


Figura 1: Preventivo Costi - Prima Stesura

3.2 Ripartizione Oraria per Membro

Come già previsto nella dichiarazione degli impegni, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione dei ruoli e assicurare un carico di lavoro uniforme, il team ha definito una matrice di ripartizione oraria. Ciascun componente del gruppo si impegna formalmente a prestare un totale di 90 ore produttive individuali lungo l'intero ciclo di vita del progetto, per un ammontare complessivo di 630 ore lavorative.

Membro del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	8	7	9	21	22	23	90
Eleonora Bellet	8	7	8	20	23	24	90
Alex Oloni	8	8	8	20	23	23	90
Diego Belluz	8	7	9	21	23	22	90
Angela Maule	8	8	8	21	23	22	90
Leonardo Soligo	8	7	9	20	23	23	90
V.Y. Kaneda Fernandes	8	8	8	20	23	23	90
Totale Ore Ruolo	56	52	59	143	160	160	630

Tabella 18: Matrice di ripartizione oraria complessiva per ciascun componente del team

4 Modello di Sviluppo

Affinchè lo svolgimento del Capitolato^G C5: 'Nexum^G' venga svolto in maniera efficiente ed in linea con le scadenze, il team ha deciso di utilizzare un modello di sviluppo^G **Agile** per la capacità di adattamento a cambiamenti improvvisi o naturali, oltre all'approccio incrementale^G ed iterativo, grazie al quale, con questi brevi cicli chiamati Sprint^G, offre una capacità maggiore di controllo e di miglioramento del software. Oltre a ciò, offre una continua contrattazione e dialogo col cliente, individuando problemi o modifiche necessarie in tempi brevi, andando ad influire positivamente sul rispetto delle scadenze e dei costi di sviluppo.

4.1 Fasi del Progetto

Le fasi del progetto si dividono in tre macro sezioni, nelle quali ognuna di esse ha obiettivi specifici e diversificati:

- **Candidatura:** Questo è il periodo preliminare e precedente all'inizio dell'RTB^G, nella quale vengono studiati e valutati i vari capitolati proposti dalle varie aziende proponenti.
- **RTB^G (*Requirements and Technology Baseline*^G):** Questa fase avviene dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Rappresenta il punto di controllo iniziale, fissato al termine della prima milestone^G di revisione. Essa certifica il consolidamento dei requisiti, la stabilità della documentazione normativa e la validazione delle scelte tecnologiche avvenuta tramite il *Proof of Concept*.
- **PB^G: (*Product Baseline*^G):** In questo ultimo periodo, viene elaborato e sviluppato il prodotto software. È la baseline finale stabilita a conclusione della milestone^G di accettazione, volta a validare la conformità dell'MVP^G, l'avvenuta esecuzione di tutti i piani di test di sistema^G e la sottomissione finale del prodotto.

4.2 Adozione del framework SCRUM al progetto

Il team ha utilizzato SCRUM in questo progetto accademico per avere maggiore efficienza operativa ed un continuo riscontro con gli altri membri del gruppo. Il ciclo di lavoro viene diviso in Sprint^G, e in esso vengono eseguiti:

- **Sprint^G Planning:** All'inizio del nuovo Sprint^G, il gruppo decide le varie mansioni e attività da svolgere emerse, producendo uno Sprint^G *Backlog*.
- **Meeting Sicrono:** Il team si riunisce in riunione su un'apposita applicazione in chiamata per discutere delle attività da svolgere durante lo Sprint^G in apertura, specificando le varie priorità ed importanza, oltre alle risorse che andranno impiegate.
- **Sprint^G Review e Retrospective:** Al termine dello Sprint^G, si svolge una riunione sulla revisione dell'operato del team rispetto agli obiettivi fissati per il periodo, e si fanno delle considerazioni su vari aspetti per un miglioramento futuro della produttività.

5 Pianificazione

5.1 Calendario Revisioni del Progetto

In questa sezione vengono illustrati le date previste per le revisioni del progetto e del suo conseguente avanzamento, definite in base alla quantità di lavoro da svolgere e alle scadenze del corso.

5.1.1 Date Avanzamento Progetto - Prima Stesura 29/04/2026

Revisione	Data Stimata
<u>Requirements and Technology Baseline</u> ^G - <u>RTB</u> ^G	2026/07/13
<u>Product Baseline</u> ^G - <u>PB</u> ^G	2026/09/10

Tabella 19: Calendario Avanzamento Progetto - Prima Stesura

5.2 Periodo preliminare studio Capitolati (Pre-RTB)

Data Inizio	Data Fine	Data Aggiudicazione Appalto
06/03/2026	24/03/2026	26/03/2026

Tabella 20: Periodo pre-RTB

5.2.1 Attività

Nella fase preliminare, con tutti i membri del team, si ha una discussione sull'opzione più interessante e fattibile a livello di tempi e costi. Durante questa fase, il team prepara i documenti necessari per la candidatura e, conseguentemente, l'aggiudicazione dell'appalto, oltre ad un primo brainstorming sulle varie task del capitolato^G scelto.

5.2.2 Costruzione Candidatura

Nel periodo iniziale, il team *aLittleByte* si è concentrato nella costruzione di una linea guida, per avere una coesione e comprensione reciproca sul lavoro da svolgere, con l'obiettivo comune di eseguire un lavoro efficiente e preciso. Nella fase a seguire, ogni membro ha contribuito nella stesura delle *Norme di Progetto*^G, analizzando i vari capitolati proposti dalle aziende proponenti e condividendo con tutti i propri interessi, dubbi ed incertezze su ogni capitolato^G. Dopo aver trovato i capitolati di maggior interesse e fattibilità, il team ha fissato dei colloqui con le aziende, per esporre le domande emerse durante le riunioni interne e maggiori specifiche organizzative e tecnologiche. Parallelamente vengono svolte altre mansioni minori ma comunque essenziali, come la scelta del nome del gruppo, il logo, la creazione sia di una mail di riferimento che di una repository^G su GitHub^G dove andranno inseriti i vari file da presentare per la candidatura.

5.3 Requirements and Technology Baseline - RTB

5.3.1 Obiettivi

Durante questa fase, il team si impegna a redarre tutti i documenti necessari, ossia:

- Norme di Progetto^G
- Analisi dei Requisiti^G
- Piano di Progetto^G
- Piano di Qualifica^G

- Glossario^G

affinchè si abbia una chiara comprensione del capitolato^G scelto, e in certe situazioni si richiede all'azienda proponente^G incontri per un maggior riscontro sulle scelte attuate e su eventuali compromessi tecnologici. Inoltre, tramite le scelte effettuate, verrà sviluppato un *Proof of Concept*, ossia un prototipo funzionale in cui vengono inseriti i vari obiettivi indicati e le varie attività che deve svolgere, per valutarne quindi la complessità, fattibilità tecnologica e per avere un esempio tangibile delle varie soluzioni proposte. Quindi i punti chiave in questa *Requirements and Technology Baseline*^G sono essenzialmente:

- **Stesura Documentazione:** Il gruppo si suddivide la creazione e la stesura della documentazione necessaria allo sviluppo del prodotto
- **Analisi:** Al proponente^G vengono richiesti incontri per un maggiore riscontro sullo sviluppo del Proof of Concept, affinchè si evitino ambiguità e si trovino compromessi o soluzioni migliori
- **Sviluppo del *Proof of Concept*:** Viene quindi iniziato a sviluppare un prototipo del prodotto, per testarne funzionalità, attività e complessità.

5.3.2 Periodi

La fase RTB^G è suddivisa in 7 iterazioni (Sprint^G).

<u>Sprint</u> ^G	Data Inizio	Data Fine
<u>Sprint</u> ^G 1	30/03/2026	12/04/2026
<u>Sprint</u> ^G 2	13/04/2026	26/04/2026
<u>Sprint</u> ^G 3	27/04/2026	10/05/2026
<u>Sprint</u> ^G 4	11/05/2026	24/05/2026
<u>Sprint</u> ^G 5	25/05/2026	07/06/2026
<u>Sprint</u> ^G 6	08/06/2026	21/06/2026
<u>Sprint</u> ^G 7	22/06/2026	05/07/2026

La Figura 2 riporta la rappresentazione temporale dei 7 Sprint^G della fase RTB^G, dalla candidatura iniziale (30/03/2026) fino all'accettazione formale della milestone^G da parte del Prof. R. Cardin, avvenuta il 13/07/2026.

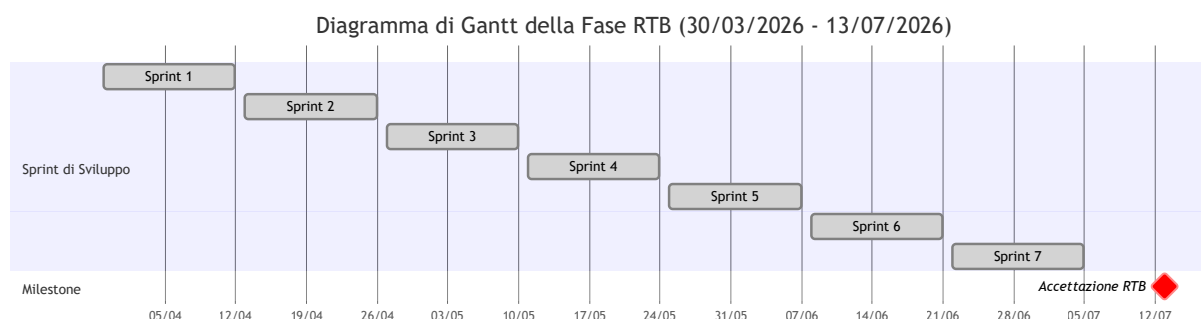


Figura 2: Diagramma di Gantt della fase RTB^G (30/03/2026 – 13/07/2026)

5.3.3 Chiave di lettura dei periodi di Sprint

Per garantire la massima trasparenza e agevolare la consultazione del documento, la rendicontazione di ciascuno Sprint^G è stata strutturata secondo il seguente schema standard:

- **Consuntivo di Periodo:** Un breve paragrafo introduttivo che riassume le principali attività affrontate dal team e gli obiettivi generali perseguiti durante l'iterazione, seguito dalla tabella di dettaglio delle Attività Pianificate (Sprint^G Backlog), che elenca i task assegnati ai vari ruoli confrontando le ore preventivate con quelle effettivamente consumate a consuntivo^G, e dalle tabelle di Preventivo, Consuntivo e Bilancio Economico che riportano nel dettaglio i consumi orari ed economici rilevati nel periodo. Ogni attività è accompagnata dal relativo stato di avanzamento, indicato con le diciture “*Completata*” o “*In corso*”.

Nota bene: È fondamentale precisare che tali stati si riferiscono **esclusivamente agli incrementi e agli aggiornamenti pianificati per lo specifico Sprint**^G, e non al completamento assoluto dell'intera attività o del documento a cui fanno riferimento. (A titolo di esempio, lo stato “Completata” per la voce “Stesura Analisi dei Requisiti^G” indica unicamente che il team ha portato a termine il carico di lavoro prefissato per quella specifica iterazione, non che il documento sia da considerarsi concluso o in versione definitiva).

- **Retrospettiva:** L'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi attesi per il periodo, con le relative motivazioni e le eventuali problematiche riscontrate durante lo svolgimento delle attività.
- **Misure Correttive:** Le azioni correttive intraprese a fronte degli scostamenti e delle problematiche rilevate in Retrospettiva, comprensive del relativo aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione 2).
- **Miglioramento della Pianificazione Futura:** Le indicazioni operative, a breve e lungo termine, che il team intende adottare nei periodi successivi sulla base di quanto osservato nell'iterazione appena conclusa.
- **Preventivo a Finire:** L'aggiornamento della proiezione economica (*Estimate at Completion*) sull'intero progetto e il rendiconto delle ore rimanenti per ciascun componente del team e ruolo.

5.3.3.1 Primo Periodo

Data Inizio	Data Fine
30/03/2026	12/04/2026

A seguito dell'aggiudicazione del capitolato^G, le attività del primo Sprint^G si sono concentrate sull'analisi approfondita della documentazione e sul confronto con l'azienda proponente^G in merito alle scelte tecnologiche. Parallelamente, il team ha proceduto con l'individuazione dei *casi d'uso* e ha avviato la stesura dell'Analisi dei Requisiti^G, seguita dalle Norme di Progetto^G e da una prima bozza^G del Glossario^G. Infine, è stata iniziata la realizzazione di un mock-up grafico, che fungerà da riferimento strutturale e visivo per le successive fasi di sviluppo.

Attività Pianificate (Sprint^G Backlog)

Di seguito vengono dettagliate le singole attività pianificate per l'iterazione, con il relativo confronto tra le ore stimate in sede di Sprint^G Planning e le ore effettivamente impiegate a consuntivo^G.

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Aggiornamento sito web per visualizzazione doc.	<u>Programmatore</u> ^G	1	1	Completata
Inizio stesura <u>Glossario</u> ^G	<u>Analista</u> ^G	3	3	Completata
Inizio stesura <u>Analisi dei Requisiti</u> ^G	<u>Analista</u> ^G	6	7	Completata
Inizio stesura <u>Norme di Progetto</u> ^G	<u>Amministratore</u> ^G	6	6	Completata
Costruzione Mock-up	<u>Progettista</u> ^G	4	5	Completata
Verifica della documentazione prodotta	<u>Verificatore</u> ^G	4	3	Completata
Redazione verbali interni durante le riunioni	<u>Responsabile</u> ^G	5	5	Completata
Totale		29	30	

Tabella 21: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 1

5.3.3.1.1 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	5	-	1	-	-	-	6
Eleonora Bellet	-	3	-	-	-	-	3
Alex Oloni	-	-	1	2	-	-	3
Diego Belluz	-	3	-	-	-	-	3
Angela Maule	-	-	2	-	-	1	3
Leonardo Soligo	-	-	3	2	1	-	6
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	3	5
Totale	5	6	9	4	1	4	29

Tabella 22: Preventivo ore per componente - Primo Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	5	-	2	-	-	-	7
Eleonora Bellet	-	3	-	-	-	-	3
Alex Oloni	-	-	1	2	-	-	3
Diego Belluz	-	3	-	-	-	-	3
Angela Maule	-	-	3	-	-	1	4
Leonardo Soligo	-	-	2	3	1	-	6
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	2	4
Totale	5	6	10	5	1	3	30

Tabella 23: Consuntivo ore per componente - Primo Sprint

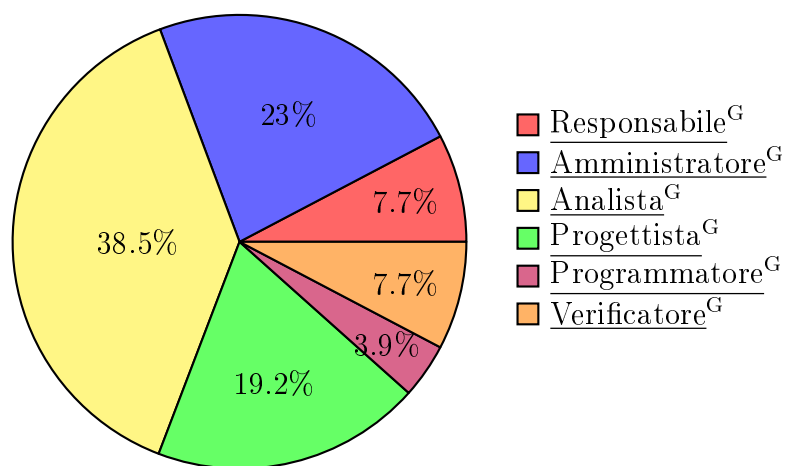


Figura 3: Grafico Consuntivo Costi - Primo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	150 €	120 €	250 €	125 €	15 €	45 €	705 €
Saldo fine periodo	1530 €	900 €	1250 €	3450 €	2385 €	2355 €	11.870 €

Tabella 24: Riepilogo costi e budget rimanente - Primo Sprint

5.3.3.1.2 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Avvio efficace delle attività fondanti del progetto, con la configurazione dell'ambiente di lavoro, la prima stesura della documentazione principale (Glossario^G, Analisi dei Requisiti^G, Norme di Progetto^G) e la realizzazione della prima versione del mock-up grafico.

Problematiche Ricontrate: Lieve rallentamento fisiologico per i ruoli di Analista^G e Progettista^G, dovuto alla curva di apprendimento nell'utilizzo dei tool grafici e alla fase di rodaggio nella stesura dei requisiti.

5.3.3.1.3 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Maggiore accortezza nelle stime per le attività di Analisi e Progettazione durante i prossimi Sprint^G Planning; introduzione dell'obbligo di avviso tempestivo al Responsabile^G in caso di ritardi per consentire una rapida redistribuzione del carico.

I rischi riscontrati sono stati i seguenti:

- **RT1:** La progettazione del mock-up, ha richiesto all'inizio uno studio su nuove tecnologie. Il problema è stato sviato decidendo di lavorare con tecnologie e linguaggi conosciuti da tutti in modo da non spendere tempo a imparare nuove tecnologie in questa fase di apprendimento, e concentrarsi maggiormente sulla stesura dei documenti.

5.3.3.1.4 Miglioramento della Pianificazione Futura Per il secondo periodo il team ha deciso di affinare le metriche di stima per le attività di Analisi e Progettazione, introducendo l'obbligo di un avviso tempestivo al Responsabile^G in caso di ritardi, così da poter redistribuire il carico di lavoro senza attendere la chiusura dello Sprint^G.

5.3.3.1.5 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 1 Al termine del primo Sprint^G, viene effettuato il calcolo del Preventivo^G a Finire (EAC - *Estimate at Completion*) per monitorare proattivamente l'andamento economico del progetto. Questa metrica proietta il costo totale finale sulla base degli scostamenti registrati nell'iterazione appena conclusa.

Rispetto al preventivo^G iniziale dello Sprint^G 1, si è registrato un lieve scostamento in eccesso per i ruoli di Analista^G (+1 ora) e Progettista^G (+1 ora), parzialmente compensato da un risparmio nel ruolo di Verificatore^G (-1 ora). Di seguito viene presentata la proiezione aggiornata sull'intero ciclo di vita del progetto.

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	+0	52	1.020,00 €	0,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+1	60	1.500,00 €	-25,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+1	144	3.575,00 €	-25,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+0	160	2.400,00 €	0,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	-1	159	2.400,00 €	+15,00 €
Totale	630	+1	631	12.605,00 €	-35,00 €

Tabella 25: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza al termine dello Sprint 1

Come si nota dalla Tabella 25, il bilancio a finire proietta un totale di 631 ore con un costo complessivo stimato di € 12.610,00. La Varianza a Finire (VAC) risulta essere leggermente negativa e pari a € -35,00. Essendo il primo Sprint^G di progetto, questo scostamento è considerato del tutto fisiologico e legato alla

fase di rodaggio del team; esso verrà tenuto in considerazione nelle prossime pianificazioni per riportare il bilancio in perfetto equilibrio.

5.3.3.1.6 Rendiconto ore rimanenti al termine del primo sprint La tabella riporta il dettaglio delle ore rimanenti a disposizione. I dati sono suddivisi per ogni singolo componente del gruppo e per i rispettivi ruoli, mostrando il monte ore residuo calcolato al termine del primo sprint^G.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	7	7	21	22	23	83
E. Bellet	8	4	8	20	23	24	87
A.Oloni	8	8	7	18	23	23	87
D. Belluz	8	4	9	21	23	22	87
A. Maule	8	8	5	21	23	21	86
L. Soligo	8	7	7	17	22	23	84
V. Y. K. Fernandes	8	8	6	20	23	21	86
TOTALE	51	46	49	138	159	157	600

Tabella 26: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del primo sprint

5.3.3.2 Secondo Periodo

Data Inizio	Data Fine
13/04/2026	26/04/2026

Durante il secondo Sprint^G, l'obiettivo principale del team è stato il consolidamento e l'allineamento della documentazione per prevenire future incomprensioni sui requisiti. Si è proceduto con l'avvio della stesura del Piano di Progetto^G e con il continuo aggiornamento dell'Analisi dei Requisiti^G (tramite l'estensione dei casi d'uso) e del Glossario^G. Sul fronte progettuale, il mock-up è stato ultimato e presentato all'azienda proponente^G. A seguito del feedback ricevuto, sono state recepite le richieste per alcune modifiche minori; la revisione finale e la relativa approvazione del mock-up sono state riprogrammate per lo Sprint^G successivo.

Attività Pianificate (Sprint^G Backlog)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Inizio stesura <u>Piano di Progetto</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	3	3	Completata
Aggiornamento <u>Glossario</u> ^G	<u>Analista</u> ^G	3	4	Completata
Aggiornamento <u>Norme di Progetto</u> ^G	<u>Amministratore</u> ^G	6	5	Completata
Aggiornamento <u>Analisi dei Requisiti</u> ^G	<u>Analista</u> ^G	5	6	In corso
Rifinitura Mock-up	<u>Progettista</u> ^G	2	2	Completata
Verifica della documentazione prodotta	<u>Verificatore</u> ^G	3	5	Completata
Redazione verbali interni e <u>verbale esterno</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	2	2	Completata
Totale		24	27	

Tabella 27: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 2

5.3.3.2.7 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	3	-	-	-	3
Eleonora Bellet	-	3	-	-	-	1	4
Alex Oloni	-	3	-	-	-	-	3
Diego Belluz	-	-	2	-	-	-	2
Angela Maule	5	-	1	-	-	-	6
Leonardo Soligo	-	-	-	2	-	-	2
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	2	4
Totale	5	6	8	2	0	3	24

Tabella 28: Preventivo ore per componente - Secondo Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	4	-	-	-	4
Eleonora Bellet	-	3	-	-	-	2	5
Alex Oloni	-	2	-	-	-	-	2
Diego Belluz	-	-	2	-	-	-	2
Angela Maule	5	-	2	-	-	-	7
Leonardo Soligo	-	-	-	2	-	-	2
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	3	5
Totale	5	5	10	2	0	5	27

Tabella 29: Consuntivo ore per componente - Secondo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	150 €	100 €	250 €	50 €	0 €	75 €	625€
Saldo fine periodo	1380 €	800 €	1000 €	3400 €	2385 €	2280 €	11.245 €

Tabella 30: Riepilogo costi e budget rimanente - Secondo Sprint

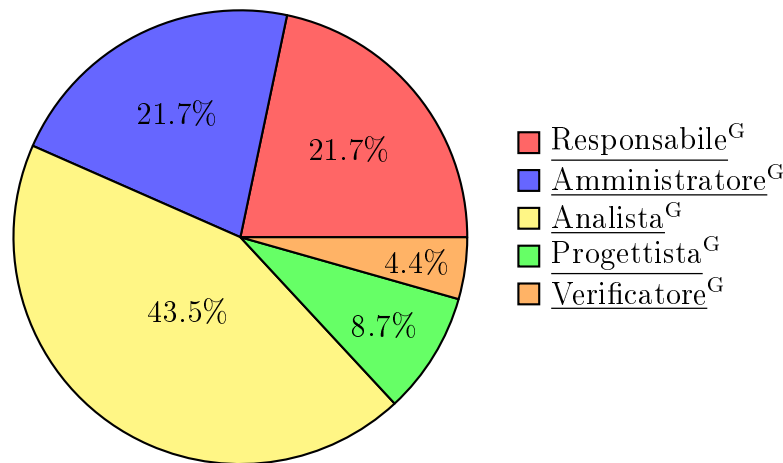


Figura 4: Grafico Consuntivo Costi - Secondo Sprint

5.3.3.2.8 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Ultimazione e presentazione del mock-up grafico all'azienda proponente^G; buon avanzamento nel consolidamento e nell'allineamento della documentazione per prevenire ambiguità.

Problematiche Riscontrate: Emersione di richieste per modifiche minori sul mock-up da parte del proponente^G e incremento imprevisto del carico di lavoro per i ruoli di Analista^G (estensione casi d'uso) e Verificatore^G. Le attività di Analisi dei Requisiti^G hanno subito un momentaneo stallo a causa della necessità di acquisire dal proponente^G dei file di esempio (es. cedolini, comunicazioni). Tali documenti si sono rivelati un prerequisito indispensabile per poter estrarre e mappare correttamente i dati necessari alla descrizione dettagliata dei casi d'uso, generando un rallentamento rispetto alle stime iniziali.

5.3.3.2.9 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Ottimizzazione della pianificazione^G interna per riassorbire lo sforzo orario extra e impegno del team nell'affinare le metriche di stima a partire dall'iterazione successiva.

Come azione correttiva, il team ha riassegnato temporaneamente gli Analisti ad altre attività documentali (ovvero la correzione dello stesso documento) in attesa della ricezione dei file, per poi concentrare lo sforzo sui casi d'uso non appena i materiali sono stati resi disponibili.

I rischi riscontrati sono stati i seguenti:

- **RR1:** Per quanto riguarda l'estensione dei casi d'uso. Siccome, nel seguente caso, il rallentamento non è stato eccessivo, i nuovi casi d'uso sono stati aggiunti senza comportare un ritardo nelle scadenze. Tuttavia, è importante sottolineare che, qualora si verificassero situazioni analoghe in futuro, potrebbe essere necessario rivedere le scadenze per garantire un adeguato tempo di sviluppo e mantenere la qualità del lavoro.

5.3.3.2.10 Miglioramento della Pianificazione Futura Per i periodi successivi il gruppo ha stabilito di richiedere anticipatamente al proponente^G tutto il materiale di esempio necessario alla stesura dei casi d'uso, evitando che la sua mancata disponibilità generi nuovamente uno stallo nelle attività di Analista^G; verrà inoltre mantenuta l'ottimizzazione della pianificazione^G interna già avviata per riassorbire lo sforzo orario extra.

5.3.3.2.11 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 2 Al termine del secondo Sprint^G, il Preventivo^G a Finire (EAC) è stato ricalcolato tenendo conto degli scostamenti cumulativi registrati nelle prime due iterazioni di progetto.

Nello Sprint^G appena concluso si è verificato un lieve scostamento in eccesso rispetto alle stime, principalmente dovuto all'aumento delle ore necessarie per l'Analisi dei Requisiti^G e per le attività di Verifica, parzialmente mitigate da un risparmio nel ruolo di Amministratore^G. Di seguito viene presentata la proiezione economica aggiornata per l'intero progetto.

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	-1	51	1.020,00 €	+20,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+3	62	1.550,00 €	-75,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+1	144	3.600,00 €	-25,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+0	160	2.400,00 €	0,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	+1	161	2.415,00 €	-15,00 €
Totale	630	+4	634	12.665,00 €	-95,00 €

Tabella 31: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 2

Come mostrato nella Tabella 31, lo scostamento cumulativo totale si attesta a +4 ore rispetto al piano originale. La Varianza a Finire (VAC) registra un valore di € -95,00. Il team ha preso atto di questa tendenza al rialzo, dovuta principalmente al consolidamento della documentazione; verranno pertanto pianificate delle azioni di ottimizzazione nelle successive iterazioni tecniche per riassorbire tale scostamento e rientrare nel budget stabilito.

5.3.3.2.12 Rendiconto ore rimanenti al termine del secondo sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine del secondo sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	7	3	21	22	23	79
E. Bellet	8	1	8	20	23	22	82
A. Oloni	8	6	7	18	23	23	85
D. Belluz	8	4	7	21	23	22	85
A. Maule	3	8	3	21	23	21	79
L. Soligo	8	7	7	15	22	23	82
V. Y. K. Fernandes	8	8	4	20	23	18	81
TOTALE	46	41	39	136	159	152	573

Tabella 32: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del secondo sprint

5.3.3.3 Terzo Periodo

Data Inizio	Data Fine
27/04/2026	10/05/2026

Durante il terzo Sprint^G, il team ha proseguito attivamente con la stesura della documentazione, concentrandosi in particolar modo sul consolidamento dell'Analisi dei Requisiti^G (estensione dei casi d'uso e diagrammazione), sull'ampliamento del Piano di Progetto^G e sull'aggiornamento continuo del Glossario^G. Inoltre, è stata iniziata la stesura del Piano di Qualifica^G. Dal punto di vista tecnico, è stata ultimata la revisione del mock-up per il proponente^G ed è iniziata la fase di autoformazione sui framework scelti per lo sviluppo (Laravel^G e Filament^G).

Attività Pianificate (Sprint^G Backlog)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Aggiornamento <u>Piano di Progetto</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Aggiornamento <u>Glossario</u> ^G	<u>Analista</u> ^G	2	3	Completata
Aggiornamento <u>Norme di Progetto</u> ^G	<u>Amministratore</u> ^G	3	3	Completata
Aggiornamento <u>Analisi dei Requisiti</u> ^G	<u>Analista</u> ^G	7	9	Completata
Inizio stesura <u>Piano di Qualifica</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Rifinitura Mock-up	<u>Programmatore</u> ^G	0	2	Completata
Studio delle tecnologie adottate	<u>Progettista</u> ^G	12	11	Completata
Verifica della documentazione prodotta	<u>Verificatore</u> ^G	3	3	Completata
Redazione verbali interni e <u>verbale esterno</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	2	2	Completata
Totale		31	35	

Tabella 33: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 3

5.3.3.3.13 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	2	3	-	-	5
Eleonora Bellet	-	-	1	3	-	2	6
Alex Oloni	4	-	-	-	-	-	4
Diego Belluz	-	3	-	3	-	-	6
Angela Maule	-	-	2	-	-	-	2
Leonardo Soligo	-	-	2	3	-	-	5
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	1	3
Totale	4	3	9	12	0	3	31

Tabella 34: Preventivo ore per componente - Terzo sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	3	4	-	-	7
Eleonora Bellet	-	-	3	1	-	2	6
Alex Oloni	4	-	-	1	-	-	5
Diego Belluz	-	3	-	3	-	-	6
Angela Maule	-	-	2	-	-	-	2
Leonardo Soligo	-	-	2	2	2	-	6
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	1	3
Totale	4	3	12	11	2	3	35

Tabella 35: Consuntivo ore per componente - Terzo Sprint

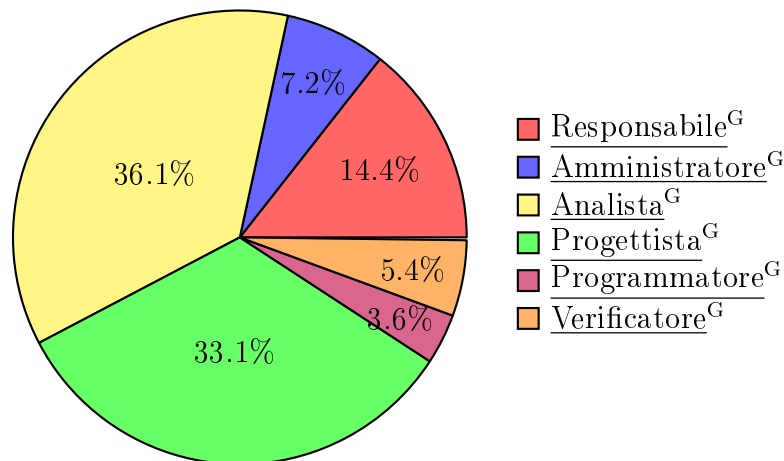


Figura 5: Grafico Consuntivo Costi - Terzo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	120 €	60 €	300 €	275 €	30 €	45 €	830€
Saldo fine periodo	1260 €	740 €	700 €	3125 €	2355 €	2235 €	10.415 €

Tabella 36: Riepilogo costi e budget rimanente - Terzo Sprint

5.3.3.3.14 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Approvazione finale del mock-up da parte del proponente^G, forte progressione nella stesura dei casi d'uso (AdR^G) e avvio efficace della fase di autoformazione sui framework tecnologici Laravel^G e Filament^G.

Problematiche Ricontrate: Sottostima iniziale dell'intensità del lavoro richiesto per la diagrammazione dei requisiti ed emersione di attività tecniche non preventivate (ruolo del Programmatore^G) necessarie alla rifinitura del mock-up.

5.3.3.3.15 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Gestione flessibile e tempestiva del budget orario, attuando una riduzione mirata sulle ore del Progettista^G per supportare i ruoli che hanno portato via più tempo del necessario (Analista^G e Programmatore^G).

5.3.3.3.16 Miglioramento della Pianificazione Futura Per il quarto periodo, ultimo della fase di pre-qualifica, il team ha deciso di pianificare un margine di ore più ampio sui ruoli di Progettazione, Programmazione e Verifica, in previsione della maggiore complessità tecnica attesa nella definizione e implementazione del PoC.

5.3.3.3.17 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 3 Al termine del terzo Sprint^G, il Responsabile^G ha proceduto al ricalcolo del *Preventivo^G a Finire*. Questa analisi predittiva valuta l'impatto degli scostamenti cumulativi registrati fin dall'inizio del progetto rispetto al budget aggiornato in fase di avvio.

Durante quest'ultima iterazione, il team ha compensato lo scostamento in eccesso registrato precedentemente sul ruolo di Progettista^G, riportando il suo bilancio cumulativo in perfetto equilibrio. Tuttavia, il perdurare di un intenso carico di lavoro sull'Analisi dei Requisiti^G e l'avvio delle attività di Programmazione per la chiusura del Mock-up e l'inizio del Poc hanno generato un ulteriore assorbimento di risorse. Di seguito viene presentata la proiezione economica aggiornata per l'intero progetto.

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
Responsabile ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
Amministratore ^G	52	-1	51	1.020,00 €	+20,00 €
Analista ^G	59	+6	65	1.625,00 €	-150,00 €
Progettista ^G	143	+0	143	3.575,00 €	0,00 €
Programmatore ^G	160	+2	162	2.430,00 €	-30,00 €
Verificatore ^G	160	+1	161	2.415,00 €	-15,00 €
Totale	630	+8	638	12.745,00 €	-175,00 €

Tabella 37: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 3

Come evidenziato dalla Tabella 37, il bilancio a finire proietta attualmente un totale di 638 ore, con una Varianza (VAC) complessiva di -175,00 € dovuta quasi interamente alle stime al ribasso per il ruolo di Analista^G nelle fasi iniziali. Tale scostamento impone al team un'attenta ripianificazione nelle prossime settimane: l'ottimizzazione e il risparmio delle ore di Analista^G e Responsabile^G durante la fase di PB^G saranno essenziali per garantire un rientro all'interno del tetto massimo di spesa.

5.3.3.3.18 Rendiconto ore rimanenti al termine del terzo sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine del terzo sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	7	0	17	22	23	72
E. Bellet	8	1	5	19	23	20	76
A. Oloni	4	6	7	17	23	23	80
D. Belluz	8	1	7	18	23	22	79
A. Maule	3	8	1	21	23	21	77
L. Soligo	8	7	5	13	20	23	76
V. Y. K. Fernandes	8	8	2	20	23	17	78
TOTALE	42	38	27	125	157	149	538

Tabella 38: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del terzo sprint

5.3.3.4 Quarto Periodo

Data Inizio	Data Fine
11/05/2026	24/05/2026

Il quarto periodo di Sprint^G ha rappresentato il momento di convergenza e finalizzazione di tutte le attività legate alla fase di RTB^G. Sul piano documentale, il team si è focalizzato sulla chiusura formale dell'Analisi dei Requisiti^G e del Glossario^G, integrando gli ultimi raffinamenti emersi dalle verifiche interne. Il nucleo operativo dell'iterazione è stato tuttavia assorbito dalle attività tecniche, con la definizione teorica e la successiva implementazione pratica del PoC. Sfruttando lo stack tecnologico concordato il gruppo ha sviluppato un prototipo funzionante mirato a validare la fattibilità delle architetture e a minimizzare i rischi tecnologici individuati.

A conclusione dell'iterazione, il team ha organizzato un incontro ufficiale con l'azienda proponente^G Eggon per presentare una demo operativa del PoC. Il colloquio ha permesso di mostrare le soluzioni software realizzate, ricevendo un riscontro estremamente positivo da parte del committente^G; questo passaggio ha sancito il superamento dei criteri di accettazione interni e ha confermato la solidità del lavoro svolto in preparazione al colloquio di revisione RTB^G.

Attività Pianificate (Sprint^G Backlog)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Aggiornamento Piano di Progetto ^G	<u>Responsabile^G</u>	1	1	Completata
Stesura e incremento Piano di Qualifica ^G	<u>Responsabile^G</u>	2	2	Completata
Aggiornamento Norme di Progetto ^G	<u>Amministratore^G</u>	1	1	Completata
Conclusione <u>Analisi dei Requisiti^G</u> e <u>Glossario^G</u>	<u>Analista^G</u>	1	1	Completata
Definizione del PoC	<u>Progettista^G</u>	13	15	Completata
Implementazione del PoC	<u>Programmatore^G</u>	16	18	Completata
Verifica della documentazione e del PoC	<u>Verificatore^G</u>	8	11	Completata
Redazione verbali interni ed esterni	<u>Responsabile^G</u>	1	1	Completata
Totale		43	50	

Tabella 39: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 4

5.3.3.4.19 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	2	4	-	6
Eleonora Bellet	4	-	-	-	-	2	6
Alex Oloni	-	-	-	2	4	-	6
Diego Belluz	-	1	-	3	-	2	6
Angela Maule	-	-	1	2	4	-	7
Leonardo Soligo	-	-	-	2	4	-	6
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	2	-	4	6
Totale	4	1	1	13	16	8	43

Tabella 40: Preventivo ore per componente - Quarto Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	3	5	-	8
Eleonora Bellet	4	-	-	-	-	3	7
Alex Oloni	-	-	-	2	4	-	6
Diego Belluz	-	1	-	2	-	3	6
Angela Maule	-	-	1	3	4	-	8
Leonardo Soligo	-	-	-	3	5	-	8
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	2	-	5	7
Totale	4	1	1	15	18	11	50

Tabella 41: Consuntivo ore per componente - Quarto sprint

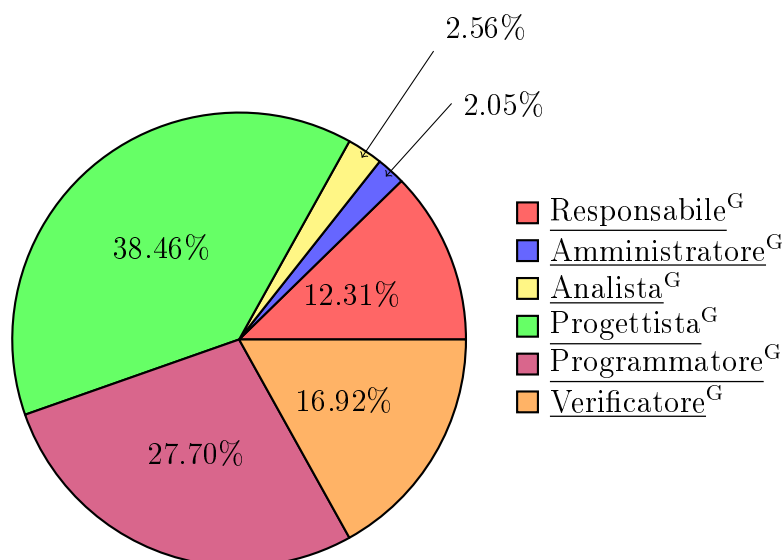


Figura 6: Grafico Consuntivo Costi - Quarto Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	120 €	20 €	25 €	375 €	270 €	165 €	975 €
Saldo fine periodo	1140 €	720 €	675 €	2750 €	2085 €	2070 €	9.440 €

Tabella 42: Riepilogo costi e budget rimanente - Quarto Sprint

5.3.3.4.20 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Chiusura definitiva dell'Analisi dei Requisiti^G e sviluppo completato del Proof of Concept (PoC) utilizzando le tecnologie designate; Completati Norme di progetto^G, piano di qualifica^G, piano di progetto^G e glossario^G in vista dell'RTB^G.

Problematiche Ricontrate: Sul piano tecnico, lo sviluppo del PoC ha subito un momentaneo stallo a causa di una dipendenza esterna legata all'infrastruttura cloud di **AWS**. Il team si è trovato bloccato in attesa di poter richiedere e ottenere le credenziali e le risorse necessarie direttamente dall'azienda proponente^G. Questo periodo di attesa forzata ha costretto i ruoli tecnici (Progettista^G, Programmatore^G e Verificatore^G) a condensare l'intera fase di implementazione e collaudo in un arco di tempo molto più ristretto rispetto a quanto pianificato. Per recuperare il tempo latente e garantire la consegna del PoC entro i termini dello Sprint^G, il team ha dovuto svolgere sessioni di lavoro straordinarie e intensive, generando così lo scostamento complessivo di +7 ore.

5.3.3.4.21 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Trattandosi dell'ultimo Sprint^G della fase RTB^G, il gruppo utilizzerà le criticità per il preventivo^G delle ore del PoC per stilare una pianificazione^G oraria post-RTB^G estremamente accurata, prevedendo *buffer* di rischio^G più ampi per la fase di coding.

I rischi riscontrati sono stati i seguenti:

- **RT1:** Per quanto riguarda lo studio delle nuove tecnologie per lo sviluppo del PoC. Il problema è stato mitigato, come già descritto inizialmente, dedicando del tempo per imparare le nuove tecnologie, cercando il più possibile una documentazione chiara e sufficientemente dettagliata.

5.3.3.4.22 Miglioramento della Pianificazione Futura In vista della fase di PB^G , il gruppo ha deciso di calibrare la futura pianificazione^G oraria su metriche più conservative, prevedendo *buffer* di rischio^G più ampi per la fase di coding, così da evitare che si ripetano condense di lavoro dell'entità registrata nella chiusura del PoC.

5.3.3.4.23 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 4 Al termine del quarto e ultimo Sprint^G della fase di pre-qualifica, viene rendicontato il Preventivo^G a *Finire* (EAC) finale per la Requirements and Technology Baseline^G (RTB^G).

La realizzazione e il collaudo del Proof of Concept (PoC) hanno richiesto un effort tecnico superiore alle stime (complessive +7 ore sui ruoli di Progettazione, Programmazione e Verifica). Questo scostamento, sommato a quelli delle iterazioni precedenti, porta la Varianza a Finire complessiva a -300,00 €. Trattandosi della chiusura di una macro-fase, il team ha assorbito tale varianza all'interno del margine di rischio^G concordato; la futura pianificazione^G della fase di Product Baseline^G (PB^G) sarà calibrata su metriche più conservative per garantire l'assoluto rispetto del tetto di spesa.

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	-1	51	1.020,00 €	+20,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+6	65	1.625,00 €	-150,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+2	145	3.625,00 €	-50,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+4	164	2.460,00 €	-60,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	+4	164	2.460,00 €	-60,00 €
Totale	630	+15	645	12.870,00 €	-300,00 €

Tabella 43: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa finale al termine dello Sprint 4

5.3.3.4.24 Rendiconto ore rimanenti al termine del quarto sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine del quarto sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	7	0	14	17	23	64
E. Bellet	4	1	5	19	23	17	69
A.Oloni	4	6	7	15	19	23	74
D. Belluz	8	0	7	16	23	19	73
A. Maule	3	8	0	18	19	21	69
L. Soligo	8	7	5	10	15	23	68
V. Y. K. Fernandes	8	8	2	18	23	12	71
TOTALE	38	37	26	110	139	138	488

Tabella 44: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del quarto sprint

5.3.3.5 Quinto Periodo

Data Inizio	Data Fine
25/05/2026	07/06/2026

Il quinto periodo di Sprint^G è stato caratterizzato da un andamento diverso rispetto ai precedenti. Il team ha infatti lavorato a pieno regime solamente durante la prima settimana, concentrando e concludendo le attività entro il 29 maggio 2026. In tale data, ritenendo di aver ultimato il carico di lavoro necessario, il gruppo ha presentato formalmente la candidatura per la revisione della RTB^G. L'incontro ufficiale di revisione è stato fissato per il 3 giugno.

Nei giorni immediatamente successivi al colloquio, il team ha sospeso temporaneamente le attività di sviluppo in attesa della valutazione ufficiale da parte del Prof. R. Cardin. Il riscontro ottenuto è stato negativo: il progetto ha ricevuto un “semaforo rosso”, indicando che la documentazione (in particolare l'Analisi dei Requisiti^G) e il PoC non hanno raggiunto gli standard qualitativi richiesti per il superamento della milestone^G.

Attività Pianificate (Sprint^G Backlog)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Redazione <u>verbale interno</u> ^G e <u>diario di bordo</u> ^G (29/05)	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Aggiornamento <u>Piano di Progetto</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Conclusione <u>Piano di Qualifica</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	2	2	Completata
Conclusione <u>Norme di Progetto</u> ^G	<u>Amministratore</u> ^G	6	6	Completata
Preparazione materiale e supporto per revisione <u>RTB</u> ^G	<u>Analista</u> ^G	2	2	Completata
Aggiornamento sito web	<u>Programmatore</u> ^G	4	3	Completata
Verifica della documentazione e del PoC	<u>Verificatore</u> ^G	12	12	Completata
Totale		28	27	

Tabella 45: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 5

5.3.3.5.25 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	-	-	4	4
Eleonora Bellet	-	-	-	-	2	2	4
Alex Oloni	-	3	-	-	-	-	3
Diego Belluz	-	-	-	-	2	2	4
Angela Maule	-	-	-	-	-	4	4
Leonardo Soligo	4	-	-	-	-	-	4
V.Y. Kaneda Fernandes	-	3	2	-	-	-	3
Totale	4	6	2	0	4	12	28

Tabella 46: Preventivo ore per componente - Quinto Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	-	-	4	4
Eleonora Bellet	-	-	-	-	2	2	4
Alex Oloni	-	3	-	-	-	-	3
Diego Belluz	-	-	-	-	1	2	3
Angela Maule	-	-	-	-	-	4	4
Leonardo Soligo	4	-	-	-	-	-	4
V.Y. Kaneda Fernandes	-	3	2	-	-	-	5
Totale	4	6	2	0	3	12	27

Tabella 47: Consuntivo ore per componente - Quinto Sprint

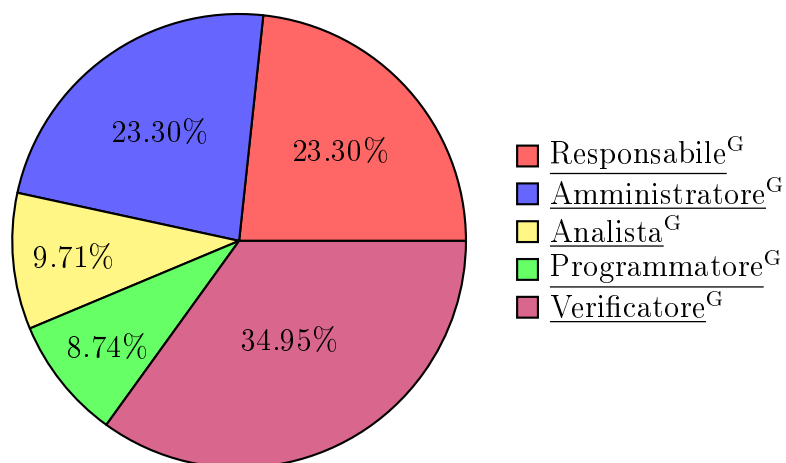


Figura 7: Grafico Consuntivo Costi - Quinto Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	120 €	120 €	50 €	0 €	45 €	180 €	515 €
Saldo fine periodo	1020 €	600 €	625 €	2750 €	2040 €	1890 €	8.925 €

Tabella 48: Riepilogo costi e budget rimanente - Quinto Sprint

5.3.3.5.26 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Le attività pianificate per la chiusura (aggiornamento del Piano di Progetto^G, conclusione dei documenti normativi e di qualifica, rilascio web) sono state eseguite rapidamente e

completate entro il 29 maggio, con un risparmio di 1 ora sul ruolo di Programmatore^G. Tuttavia, l'obiettivo principale, ovvero il superamento dell'incontro del 3 giugno, non è stato raggiunto a causa del semaforo rosso ricevuto dal Prof. R. Cardin.

Problematiche Ricontrate: L'anticipo nella chiusura delle attività e le conseguenti verifiche (durate ben 12 ore) non sono state sufficienti a garantire la qualità attesa in sede di revisione. Il semaforo rosso evidenzia una probabile discrepanza tra le metriche di Verifica^G interne adottate dal gruppo e le reali aspettative dei docenti. Il tempo trascorso in attesa del risultato ha rappresentato un periodo di inattività che ora andrà compensato con uno sforzo extra per rimediare agli errori segnalati e pianificare il recupero del progetto.

5.3.3.5.27 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** L'esito negativo della revisione impone un immediato cambio di rotta. Il team dovrà dedicare il prossimo Sprint^G (Sprint^G 6) all'analisi dettagliata dei feedback ricevuti dal Prof. R. Cardin e alla risoluzione di tutte le criticità rilevate, al fine di presentarsi nuovamente per l'accettazione della RTB^G.

I rischi riscontrati sono stati i seguenti:

- **RR2:** Il semaforo rosso evidenzia una chiara errata interpretazione delle aspettative dei docenti e delle metriche di valutazione necessarie per l'Analisi dei Requisiti^G e il PoC. Le nostre metriche di Verifica^G interne non erano allineate agli standard accademici richiesti per la RTB^G.
- **RP2:** Il lavoro presentato si è rivelato non conforme agli standard per il superamento della milestone^G, il che costringerà il team a impiegare tempo e costi maggiori (non preventivati) per rimediare al problema nel prossimo periodo.
- **RO3:** Il desiderio di chiudere la consegna in tempi brevi (entro il 29 maggio) ha portato a un lavoro sbrigativo che ha compromesso la qualità del PoC. Inoltre, il tempo trascorso in attesa del risultato ha rappresentato un periodo di inattività che ora andrà compensato con uno sforzo extra per rimediare agli errori segnalati e pianificare il recupero del progetto.

5.3.3.5.28 Miglioramento della Pianificazione Futura A seguito dell'esito negativo della revisione, il team ha pianificato di dedicare l'intero Sprint^G successivo all'analisi dettagliata dei feedback ricevuti dal Prof. R. Cardin e alla correzione mirata delle criticità rilevate, rinunciando a qualunque anticipo nella chiusura delle attività a favore di controlli di Verifica^G più allineati agli standard accademici richiesti.

5.3.3.5.29 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 5 Al termine del quinto Sprint^G, il Responsabile^G ha proceduto al ricalcolo del Preventivo^G a Finire (EAC). Questa analisi predittiva valuta l'impatto degli scostamenti cumulativi registrati fin dall'inizio del progetto.

Durante quest'ultima iterazione, il team ha impiegato e consuntivato un quantitativo di ore leggermente inferiore rispetto al totale preventivato. Tale riduzione è motivata dalla rapida conclusione di tutte le attività documentali e tecniche necessarie alla chiusura. Nello specifico, avendo completato i task in anticipo, in data 29 maggio il gruppo ha potuto inoltrare formalmente la richiesta per la revisione ufficiale della RTB^G, la quale è stata successivamente fissata per il 3 giugno.

Avendo raggiunto la milestone^G prima della naturale scadenza dello Sprint^G, si è registrato un risparmio (pari a un'ora per il ruolo di Programmatore^G), che contribuisce a ridurre lievemente lo scostamento in eccesso accumulato nelle settimane precedenti. La Varianza a Finire complessiva passa così a -285,00 €.

Di seguito viene presentata la proiezione economica aggiornata per l'intero progetto.

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	-1	51	1.020,00 €	+20,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+6	65	1.625,00 €	-150,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+2	145	3.625,00 €	-50,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+3	163	2.445,00 €	-45,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	+4	164	2.460,00 €	-60,00 €
Totale	630	+14	644	12.855,00 €	-285,00 €

Tabella 49: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 5

Come evidenziato dalla Tabella 49, il bilancio a finire proietta attualmente un totale di 644 ore lavorative. Il risparmio registrato conferma che la conclusione anticipata delle attività ha evitato ulteriori e inutili sprechi di risorse in attesa del colloquio di revisione. Alla luce dell'esito negativo (semaforo rosso) ottenuto, il team manterrà un monitoraggio rigoroso sui costi durante il prossimo Sprint^G di correzione per cercare di riassorbire il deficit accumulato e riportare il bilancio in attivo.

5.3.3.5.30 Rendiconto ore rimanenti al termine del quinto sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine del quinto sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	7	0	14	17	19	60
E. Bellet	4	1	5	19	21	15	65
A. Oloni	4	3	7	15	19	23	71
D. Belluz	8	0	7	16	22	17	70
A. Maule	3	8	0	18	19	17	65
L. Soligo	4	7	5	10	15	23	64
V. Y. K. Fernandes	8	5	0	18	23	12	66
TOTALE	34	31	24	110	136	126	461

Tabella 50: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del quinto sprint

5.3.3.6 Sesto Periodo

Data Inizio	Data Fine
08/06/2026	21/06/2026

Il sesto periodo di Sprint^G è stato interamente dedicato all'analisi e alla risoluzione delle criticità emerse in seguito all'esito negativo (semaforo rosso) ricevuto dal Prof. R. Cardin. Il team si è riunito per condurre una profonda riflessione sulle cause che hanno portato a tale valutazione, focalizzandosi in particolar modo sulle lacune evidenziate durante la presentazione del *Proof of Concept* (PoC) e sugli errori metodologici e strutturali riscontrati nell'*Analisi dei Requisiti^G*.

Preso atto degli errori commessi e ricalibrato l'approccio interno, l'intero sforzo operativo di questa iterazione si è focalizzato in un'opera di correzione e recupero. Le risorse sono state concentrate sulla revisione minuziosa dell'*Analisi dei Requisiti^G*, sull'ottimizzazione e il perfezionamento dell'implementazione del PoC, nonché sul controllo incrociato di tutta l'altra documentazione di progetto. L'obiettivo primario di questo intenso lavoro è stato riallineare il prodotto e i documenti agli standard qualitativi richiesti, al fine di preparare tempestivamente una nuova e solida candidatura per il superamento della fase RTB^G.

Attività Pianificate (*Sprint^G Backlog*)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Redazione <u>diario di bordo^G</u> e verbale	<u>Responsabile^G</u>	2	2	Completata
Aggiornamento <u>Piano di Progetto^G</u>	<u>Responsabile^G</u>	1	1	Completata
Aggiornamento <u>Piano di Qualifica^G</u>	<u>Responsabile^G</u>	1	1	Completata
Revisione <u>Norme di Progetto^G</u>	<u>Amministratore^G</u>	4	4	Completata
Sistemazione <u>Analisi dei Requisiti^G</u>	<u>Analista^G</u>	10	9	Completata
Revisione della progettazione del PoC	<u>Progettista^G</u>	8	8	Completata
Implementazione del PoC	<u>Programmatore^G</u>	16	15	Completata
Verifica della documentazione e del codice	<u>Verificatore^G</u>	6	7	Completata
Totale		48	47	

Tabella 51: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 6

5.3.3.6.31 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	2	4	-	6
Eleonora Bellet	-	-	2	-	4	2	8
Alex Oloni	-	-	3	-	4	-	7
Diego Belluz	-	-	3	2	-	2	7
Angela Maule	-	2	-	2	4	-	8
Leonardo Soligo	-	2	2	-	-	2	6
V.Y. Kaneda Fernandes	4	-	-	2	-	-	6
Totale	4	4	10	8	16	6	48

Tabella 52: Preventivo ore per componente - Sesto Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	2	4	-	6
Eleonora Bellet	-	-	2	-	4	2	8
Alex Oloni	-	-	3	-	3	-	6
Diego Belluz	-	-	3	2	-	2	7
Angela Maule	-	2	-	2	4	-	8
Leonardo Soligo	-	2	1	-	-	3	6
V.Y. Kaneda Fernandes	4	-	-	2	-	-	6
Totale	4	4	9	8	15	7	47

Tabella 53: Consuntivo ore per componente - Sesto Sprint

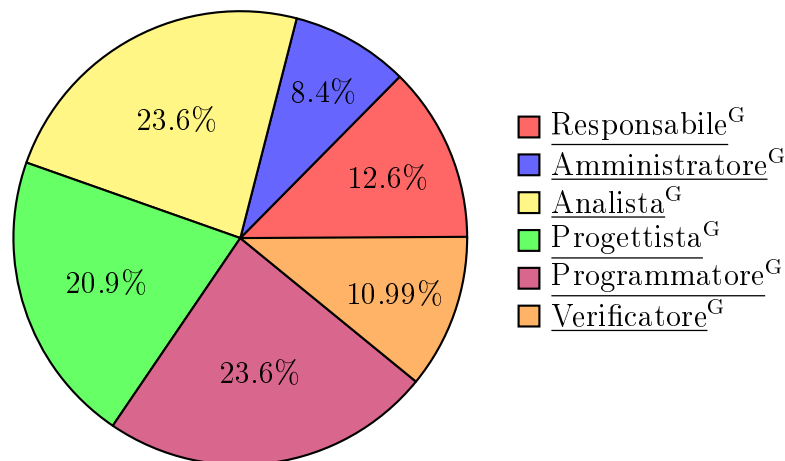


Figura 8: Grafico Consuntivo Costi - Sesto Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	120 €	80 €	225 €	200 €	225 €	105 €	955 €
Saldo fine periodo	900 €	520 €	400 €	2550 €	1815 €	1785 €	7.970 €

Tabella 54: Riepilogo costi e budget rimanente - Sesto Sprint

5.3.3.6.32 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Il team ha analizzato a fondo i feedback ricevuti a seguito dell'esito negativo dello Sprint^G 5. Sono state apportate correzioni strutturali e metodologiche all'Analisi dei Requisiti^G, mentre il PoC è stato pesantemente revisionato sia a livello di progettazione architettuale che di implementazione del codice. L'aggiornamento parallelo degli altri documenti normativi e di pianificazione^G ha permesso di chiudere l'iterazione completando tutti i task previsti con un lieve risparmio orario (47 ore consuntivate su 48), portando il gruppo a presentare una nuova e più matura candidatura per l'accettazione della RTB^G.

Problematiche Riscontrate: La criticità maggiore affrontata in questo periodo è stata il dover de-costruire e ripensare in tempi molto ristretti parti significative del lavoro già consolidato. Il cambio di paradigma necessario per colmare il divario tra le metriche interne e i reali standard qualitativi attesi dai docenti ha richiesto un notevole sforzo iniziale di riallineamento e coordinamento tra i ruoli di Analisi e Progettazione.

5.3.3.6.33 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** L'incremento dell'effort sul ruolo di Verificatore^G (+1 ora rispetto al preventivo^G) ha garantito il controllo qualitativo rigoroso che era mancato nel periodo precedente. Per le future iterazioni verso la PB^G, il team ha stabilito di mantenere questi nuovi e più alti standard di verifica incrociata, evitando categoricamente la fretta di chiusura che aveva compromesso i risultati dello Sprint^G 5.

I rischi gestiti in questa fase sono stati i seguenti:

- **RR2 (Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti):** L'errata interpretazione delle aspettative dei docenti, che aveva causato il semaforo rosso, è stata attivamente affrontata e mitigata. Grazie a un'attenta rilettura dei feedback forniti dal Prof. R. Cardin, il team ha corretto le ambiguità presenti nei casi d'uso e allineato le funzionalità del PoC alle reali richieste della milestone^G.
- **RP2 (Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati):** Per rimediare alla precedente non conformità del prodotto, il gruppo ha abbandonato l'approccio sbrigativo dello sprint^G passato. Ogni documento e ogni modulo di codice è stato sottoposto a una validazione rigorosa prima di considerarlo chiuso, accertandosi che rispondesse punto per punto alle criticità segnalate durante la revisione fallita.

5.3.3.6.34 Miglioramento della Pianificazione Futura Per le iterazioni verso la PB^G, il team ha stabilito di mantenere i più alti standard di verifica incrociata adottati in questo periodo, evitando categoricamente la fretta di chiusura che aveva compromesso i risultati dello Sprint^G 5.

5.3.3.6.35 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 6 In seguito alla chiusura del sesto periodo di lavoro è stata aggiornata la metrica del Preventivo^G a Finire. I dati raccolti nell'ultimo consuntivo^G indicano un andamento incoraggiante per il team: l'impegno complessivo richiesto dalle attività è stato di 47 ore rispetto alle 48 originariamente stimate in sede di pianificazione^G.

Entrando nel dettaglio delle singole mansioni, si rileva un risparmio di un'ora sia per il ruolo di Analista^G (che si attesta a 9 ore rispetto alle 10 preventivate) sia per quello di Programmatore^G (15 ore a fronte delle 16 pianificate). Questo margine positivo ha ampiamente compensato il lieve incremento registrato nell'attività di Verifica, dove sono state investite 7 ore anziché 6 allo scopo di elevare gli standard qualitativi (+1 ora). Di conseguenza, il bilancio cumulativo degli scostamenti scende a +13 ore totali, allentando la pressione sul budget complessivo del progetto.

La pianificazione^G economica aggiornata viene strutturata nella seguente tabella:

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	-1	51	1.020,00 €	+20,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+5	64	1.600,00 €	-125,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+2	145	3.625,00 €	-50,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+2	162	2.430,00 €	-30,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	+5	165	2.475,00 €	-75,00 €
Totale	630	+13	643	12.830,00 €	-260,00 €

Tabella 55: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 6

Come evidenziato dalla Tabella 55, il bilancio a finire proietta attualmente un totale di 643 ore lavorative. Il lieve recupero delle ore di sviluppo e analisi dimostra un segnale positivo e un monitoraggio più rigoroso volto a riassorbire il deficit accumulato nelle iterazioni passate.

5.3.3.6.36 Rendiconto ore rimanenti al termine del sesto sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine del sesto sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	7	0	12	13	19	54
E. Bellet	4	1	3	19	17	13	57
A.Oloni	4	3	4	15	16	23	65
D. Belluz	8	0	4	14	22	15	63
A. Maule	3	6	0	16	15	17	57
L. Soligo	4	5	4	10	15	20	58
V. Y. K. Fernandes	4	5	0	16	23	12	60
TOTALE	30	27	15	102	121	119	414

Tabella 56: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del sesto sprint

5.3.3.7 Settimo Periodo

Data Inizio	Data Fine
22/06/2026	05/07/2026

Il settimo periodo di Sprint^G è stato un'iterazione volutamente contenuta sul piano operativo, configurandosi principalmente come una fase di consolidamento e di attesa. In data 26/06/2026 il team ha infatti riconsegnato al Prof. R. Cardin una nuova versione del documento di Analisi dei Requisiti^G, restando in attesa di un riscontro ufficiale in merito all'accettazione della fase RTB^G. Non conoscendo ancora l'esito della revisione, il gruppo ha preferito non intraprendere modifiche strutturali. Le attività si sono dunque concentrate sul mantenimento della documentazione di progetto e su un'ulteriore opera di rifinitura del *Proof of Concept* (PoC): il Responsabile^G ha curato la redazione del diario di bordo^G e del verbale, l'Analista^G ha rivisto l'Analisi dei Requisiti^G, Progettista^G e Programmatore^G hanno perfezionato le tecnologie e l'implementazione del PoC, mentre il Verificatore^G ha effettuato un controllo incrociato dei documenti e del PoC.

Attività Pianificate (Sprint^G Backlog)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Redazione <u>diario di bordo</u> ^G e verbale	<u>Responsabile</u> ^G	2	2	Completata
Aggiornamento <u>Piano di Progetto</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	2	2	Completata
Revisione <u>Norme di Progetto</u> ^G	<u>Amministratore</u> ^G	2	2	Completata
Revisione dell' <u>Analisi dei Requisiti</u> ^G	<u>Analista</u> ^G	7	6	Completata
Rifinitura delle tecnologie del PoC	<u>Progettista</u> ^G	7	7	Completata
Rifinitura implementativa del PoC	<u>Programmatore</u> ^G	9	9	Completata
Verifica della documentazione e del PoC	<u>Verificatore</u> ^G	9	9	Completata
Totale		38	37	

Tabella 57: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 7

5.3.3.7.37 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	2	-	2	-	2	6
Eleonora Bellet	-	-	3	3	-	-	6
Alex Oloni	-	-	-	-	4	3	7
Diego Belluz	4	-	3	-	1	-	8
Angela Maule	-	-	-	2	-	-	2
Leonardo Soligo	-	-	1	-	-	4	5
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	-	4	-	4
Totale	4	2	7	7	9	9	38

Tabella 58: Preventivo ore per componente - Settimo Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	2	-	2	-	2	6
Eleonora Bellet	-	-	3	3	-	-	6
Alex Oloni	-	-	-	-	4	3	7
Diego Belluz	4	-	2	-	1	-	7
Angela Maule	-	-	-	2	-	-	2
Leonardo Soligo	-	-	1	-	-	4	5
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	-	4	-	4
Totale	4	2	6	7	9	9	37

Tabella 59: Consuntivo ore per componente - Settimo Sprint

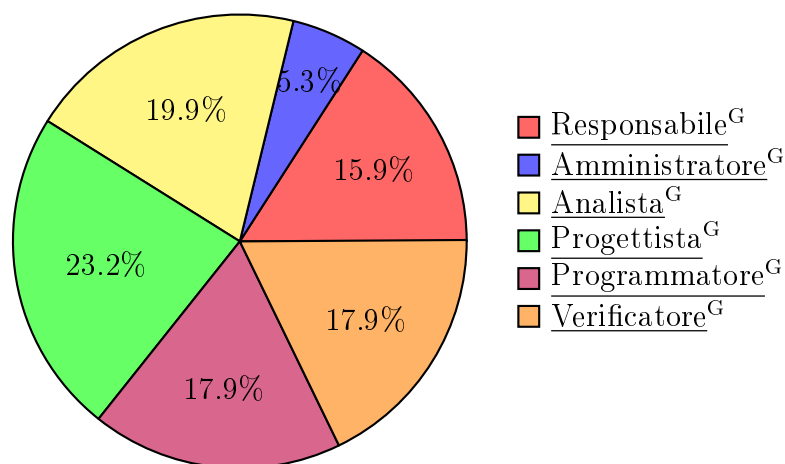


Figura 9: Grafico Consuntivo Costi - Settimo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	120 €	40 €	150 €	175 €	135 €	135 €	755 €
Saldo fine periodo	780 €	480 €	250 €	2375 €	1680 €	1650 €	7.215 €

Tabella 60: Riepilogo costi e budget rimanente - Settimo Sprint

5.3.3.7.38 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Le ore di lavoro sono state ridotte rispetto alle iterazioni precedenti (37 ore consuntivate su 38 preventivate). L'assenza di un riscontro da parte del Prof. R. Cardin sulla nuova versione dell'Analisi dei Requisiti^G, riconsegnata il 26/06/2026, ha reso poco produttivo

intraprendere nuove attività. Il team si è limitato al mantenimento della documentazione e a una rifinitura di dettaglio del PoC, completando tutti i task previsti con un lieve risparmio orario.

Problematiche Ricontrate: La principale criticità di questo periodo non è stata di natura tecnica, ma legata alla ridotta operatività dovuta all'attesa del riscontro esterno. Un contesto di lavoro poco definito e con un carico contenuto rischiava di generare incertezza sulle attività da svolgere e sulla loro attribuzione ai singoli membri del gruppo.

5.3.3.7.39 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Il gruppo ha deciso di sfruttare la fase di attesa per rafforzare l'organizzazione interna e la chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità, così da farsi trovare pronto non appena sarà disponibile il riscontro del docente, riprendendo a pieno ritmo la pianificazione verso la fase PB^G.

I rischi gestiti in questa fase sono stati i seguenti:

- **RO2 (Confusione sulla gestione delle responsabilità):** Per prevenire sovrapposizioni e lacune in un periodo caratterizzato da poco lavoro, il rischio è stato mitigato chiedendo a ciascun membro del gruppo di dichiarare esplicitamente i propri impegni e definendo in maniera chiara le attività da svolgere e le relative scadenze, così da mantenere il coordinamento del team nonostante l'incertezza sull'esito della RTB^G.

5.3.3.7.40 Miglioramento della Pianificazione Futura Per la successiva fase di PB^G, il gruppo ha deciso di mantenere la prassi, introdotta in questo periodo di attesa, di dichiarare esplicitamente gli impegni di ciascun membro a inizio Sprint^G, così da poter ripartire a pieno ritmo la pianificazione^G non appena disponibile il riscontro sulla RTB^G.

5.3.3.7.41 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 7 Al termine del settimo periodo di lavoro la metrica del Preventivo^G a Finire è stata nuovamente aggiornata. Trattandosi di uno sprint con un basso carico di lavoro, dedicato al mantenimento della documentazione e alla rifinitura del PoC in attesa del riscontro del Prof. R. Cardin, l'impegno complessivo è stato di 37 ore rispetto alle 38 stimate in sede di pianificazione^G.

L'unico scostamento del periodo si registra nel ruolo di Analista^G, che ha consuntivato 6 ore a fronte delle 7 preventivate (-1 ora), grazie al fatto che la revisione dell'Analisi dei Requisiti^G ha richiesto un intervento più contenuto del previsto. Tutti gli altri ruoli hanno rispettato esattamente le stime. Di conseguenza il bilancio cumulativo degli scostamenti scende ulteriormente a +12 ore totali, proseguendo il rientro avviato nell'iterazione precedente.

La pianificazione^G economica aggiornata viene strutturata nella seguente tabella:

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
Responsabile ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
Amministratore ^G	52	-1	51	1.020,00 €	+20,00 €
Analista ^G	59	+4	63	1.575,00 €	-100,00 €
Progettista ^G	143	+2	145	3.625,00 €	-50,00 €
Programmatore ^G	160	+2	162	2.430,00 €	-30,00 €
Verificatore ^G	160	+5	165	2.475,00 €	-75,00 €
Totale	630	+12	642	12.805,00 €	-235,00 €

Tabella 61: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 7

Come evidenziato dalla Tabella 61, il bilancio a finire proietta attualmente un totale di 642 ore lavorative. L'ulteriore, seppur lieve, recupero delle ore di analisi conferma il consolidamento del monitoraggio orario e la progressiva riduzione del deficit accumulato nelle iterazioni iniziali del progetto.

5.3.3.7.42 Rendiconto ore rimanenti al termine del settimo sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine del settimo sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	5	0	10	13	17	48
E. Bellet	4	1	0	16	17	13	51
A. Oloni	4	3	4	15	12	20	58
D. Belluz	4	0	2	14	21	15	56
A. Maule	3	6	0	14	15	17	55
L. Soligo	4	5	3	10	15	16	53
V. Y. K. Fernandes	4	5	0	16	19	12	56
TOTALE	26	25	9	95	112	110	377

Tabella 62: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del settimo sprint

5.4 Pianificazione a Lungo Termine (Verso la PB)

La programmazione analitica dei singoli Sprint^G e delle scadenze intermedie verrà ufficializzata e integrata nella release v3.0.0 del presente documento, dopo aver superato la RTB^G. Nonostante ciò, il team ha delineato subito una strategia di sviluppo a lungo termine da poter seguire. Questo approccio, articolato in 4 macro-fasi sequenziali, è concepito per assicurare un rilascio incrementale, isolando le criticità architetturali.

La Figura 10 riporta la rappresentazione temporale di tale strategia sotto forma di diagramma di Gantt, che copre l'intera fase PB^G (dal 06/07/2026 al 10/09/2026): le quattro macro-fasi sono mappate in sequenza logica sugli Sprint^G di sviluppo (Sprint 8-12, ciascuno della durata standard di due settimane, ad eccezione dell'ultimo, compresso per far coincidere puntualmente la sua chiusura con la milestone^G di consegna finale).

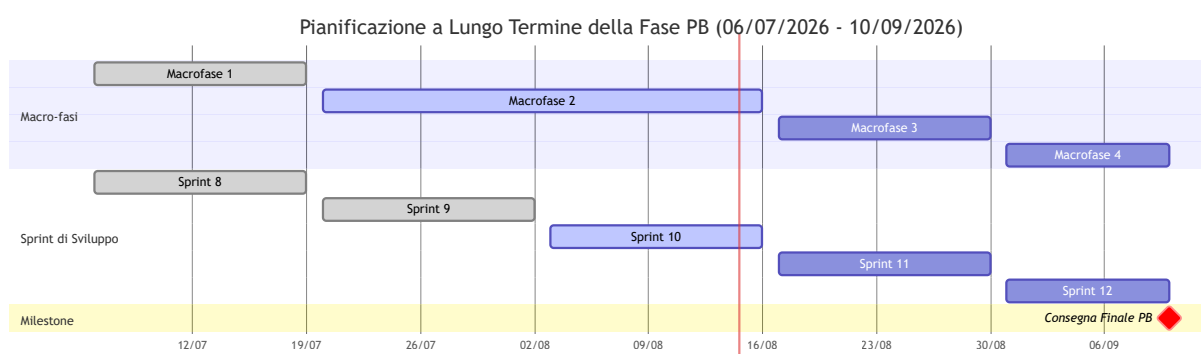


Figura 10: Diagramma di Gantt della pianificazione a lungo termine della fase PB^G (06/07/2026 – 10/09/2026)

5.4.1 Macro-fase 1: Consolidamento Architettuale e Infrastrutturale (Post-RTB)

Questa fase segna il passaggio dallo sviluppo sperimentale PoC alla progettazione ingegneristica rigorosa del sistema.

- **Obiettivo:** Stabilizzare l'architettura di base e predisporre l'ambiente cloud definitivo, garantendo che le fondamenta del software siano scalabili e sicure per il trattamento di dati aziendali.
- **Attività chiave:** Stesura del *Technical Design* definitivo (diagrammi UML avanzati), configurazione strutturata dei database e dello storage cloud per i documenti, implementazione dei protocolli di sicurezza per i dati sensibili in conformità al GDPR^G e setup della pipeline automatizzata di CI/CD.

5.4.2 Macro-fase 2: Sviluppo del Core del Prodotto (Fase MVP)

Fase interamente focalizzata sulla realizzazione del nucleo funzionale essenziale per la piattaforma, al fine di soddisfare tutti i requisiti classificati come obbligatori.

- **Obiettivo:** Rilasciare un *Minimum Viable Product*^G (MVP^G) stabile, in grado di dimostrare l'interoperabilità di base tra le interfacce utente e i servizi di backend.
- **Attività chiave:** Sviluppo delle API principali di comunicazione, implementazione delle componenti core per la dashboard^G amministrativa e le interfacce lato dipendente, e prima integrazione stabile dei motori di Intelligenza Artificiale^G per l'elaborazione dei testi e il riconoscimento documentale di base.

5.4.3 Macro-fase 3: Estensione Funzionale, Ottimizzazione e Sicurezza

Fase orientata al completamento dei requisiti desiderabili e opzionali, focalizzandosi sull'efficienza e sulla rifinitura dell'esperienza utente (UX).

- **Obiettivo:** Raggiungere la piena copertura funzionale del capitolato^G, ottimizzando i costi operativi legati alle chiamate AI^G e perfezionando le logiche di automazione.
- **Attività chiave:** Estensione delle funzionalità AI^G (raffinamento dei prompt^G e dei meccanismi di smistamento automatico), implementazione di sistemi di caching per minimizzare le richieste esterne, definizione granulare del controllo accessi basato sui ruoli (RBAC^G) e rifinitura grafica delle interfacce Nexum^G.

5.4.4 Macro-fase 4: Validazione, Quality Assurance e Rilascio

L'ultimo periodo prima della consegna ufficiale, dedicato esclusivamente alle attività di verifica approfondita e alla preparazione del deployment finale.

- **Obiettivo:** Certificare la conformità totale del prodotto rispetto ai requisiti qualitativi, prestazionali e di sicurezza concordati con la proponente^G.
- **Attività chiave:** Esecuzione intensiva dei *System Test* e dei test di integrazione^G, sessioni di *User Acceptance Test* (UAT) in coordinamento con Eggon, stesura e validazione della manualistica finale (Manuale Utente e Manuale Amministratore^G) e rilascio del codice in ambiente di produzione.

5.5 Product Baseline - PB

5.5.1 Periodi

Superata la fase RTB^G, il team ha avviato la fase PB^G, riprendendo la suddivisione del lavoro in Sprint^G secondo lo stesso schema adottato in precedenza, in continuità di numerazione con i periodi già rendicontati. La fase PB^G è, ad oggi, suddivisa in 5 iterazioni (Sprint^G), fino al dodicesimo Sprint^G.

<u>Sprint</u> ^G	Data Inizio	Data Fine
<u>Sprint</u> ^G 8	06/07/2026	19/07/2026
<u>Sprint</u> ^G 9	20/07/2026	02/08/2026
<u>Sprint</u> ^G 10	03/08/2026	16/08/2026
<u>Sprint</u> ^G 11	17/08/2026	30/08/2026
<u>Sprint</u> ^G 12	31/08/2026	10/09/2026

5.5.1.1 Ottavo Periodo

Data Inizio	Data Fine
06/07/2026	19/07/2026

L'ottavo periodo di Sprint^G segna l'avvio operativo della fase PB^G, a seguito dell'accettazione della RTB^G. Il team ha quindi predisposto la nuova repository dedicata allo sviluppo dell'MVP^G, riorganizzando nomi di package, file e porzioni di codice ereditate dal PoC per adattarle alla nuova struttura.

In parallelo è iniziata la stesura della documentazione tecnica e utente e sono state avviate le prime implementazioni funzionali previste dalla Macro-fase 2 (generazione/modifica dell'immagine di copertina e rating della risposta generata con relativa modifica manuale delle bozze), oltre alla correzione dei documenti della RTB^G che avevano ricevuto riscontri negativi dai docenti, propedeutica alla loro integrazione nella fase PB.

Attività Pianificate (*Sprint^G Backlog*)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Creazione repository MVP ^G	Progettista ^G	1	1	Completata
Refactoring nomi package e file	Progettista ^G	2	2	Completata
Stesura Manuale Utente e Specifiche Tecniche	Amministratore ^G	1	1	In corso
Stesura verbale interno	Responsabile ^G	4	4	Completata
Generazione/modifica immagine di copertina	Programmatore ^G	11	11	Completata
Rating risposta generata e modifica bozze	Programmatore ^G	12	12	Completata
Correzione documenti RTB con riscontri negativi	Amministratore ^G	4	4	Completata
Verifica documenti e codice	Verificatore ^G	17	16	Completata
Totale		52	51	

Tabella 63: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 8

5.5.1.1.1 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	-	5	4	9
Eleonora Bellet	-	-	-	-	5	3	8
Alex Oloni	-	-	-	1	-	3	4
Diego Belluz	-	-	-	-	5	2	7
Angela Maule	-	1	-	-	5	3	9
Leonardo Soligo	4	-	-	2	3	-	9
V.Y. Kaneda Fernandes	-	4	-	-	-	2	6
Totale	4	5	0	3	23	17	52

Tabella 64: Preventivo ore per componente - Ottavo Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	-	5	3	8
Eleonora Bellet	-	-	-	-	5	3	8
Alex Oloni	-	-	-	1	-	3	4
Diego Belluz	-	-	-	-	5	2	7
Angela Maule	-	1	-	-	5	3	9
Leonardo Soligo	4	-	-	2	3	-	9
V.Y. Kaneda Fernandes	-	4	-	-	-	2	6
Totale	4	5	0	3	23	16	51

Tabella 65: Consuntivo ore per componente - Ottavo Sprint

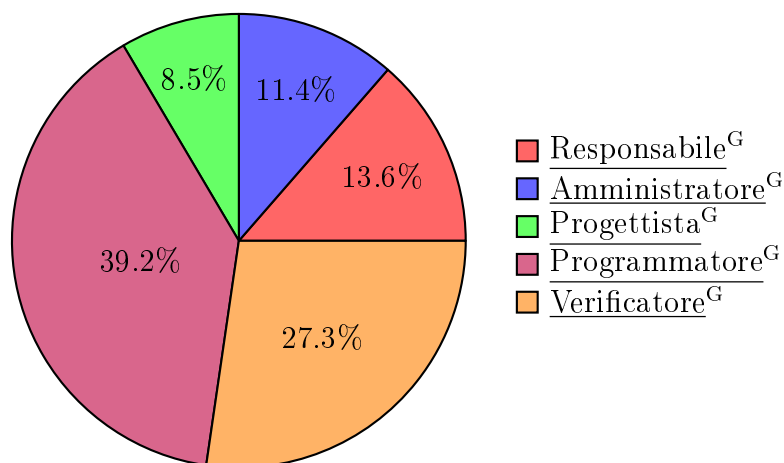


Figura 11: Grafico Consuntivo Costi - Ottavo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	120 €	100 €	0 €	75 €	345 €	240 €	880 €
Saldo fine periodo	780 €	420 €	400 €	2475 €	1470 €	1545 €	7.090 €

Tabella 66: Riepilogo costi e budget rimanente - Ottavo Sprint

5.5.1.1.2 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Il periodo si chiude con un tasso di completamento elevato (51 ore consuntivate su 52 preventivate). Il Verificatore^G ha risparmiato un'ora rispetto al previsto grazie ai controlli più snelli richiesti dal refactoring della nuova repository, mentre l'Amministratore^G ha

impiegato un'ora in più del previsto per avviare la prima stesura della documentazione, compensando quasi del tutto lo scostamento. Tutte le attività risultano completate ad eccezione della prima stesura della documentazione: il Manuale Utente è quasi terminato, mentre le Specifiche Tecniche, più corpose, richiederanno ulteriore lavoro nel prossimo periodo.

Problematiche Ricontrate: La mancata risposta dell'azienda proponente^G rischia di rallentare l'allineamento sui requisiti della fase PB, mentre la maggiore corposità delle Specifiche Tecniche rispetto al Manuale Utente comporterà uno spostamento di parte del lavoro documentale sui periodi successivi.

5.5.1.1.3 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Avendo rilevato un silenzio prolungato da parte dell'azienda proponente^G, verosimilmente riconducibile al periodo di ferie estive, il gruppo ha deciso di sollecitarla attivamente, richiedendo una riunione di allineamento per lunedì o martedì della settimana successiva.

I rischi gestiti in questa fase sono stati i seguenti:

- **RO5 (Mancata o carenza di comunicazione col proponente):** Per prevenire ulteriori ritardi dovuti al silenzio dell'azienda, il team ha sollecitato tempestivamente un incontro tramite i canali di comunicazione forniti, così da ripristinare l'allineamento sulle richieste della fase PB^G.

5.5.1.1.4 Miglioramento della Pianificazione Futura Per il periodo successivo il team ha pianificato di completare la stesura delle Specifiche Tecniche, più corpose rispetto al Manuale Utente, e di mantenere il canale di sollecito diretto verso l'azienda proponente^G qualora si ripresentassero silenzi prolungati nella comunicazione.

5.5.1.1.5 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 8 Al termine dell'ottavo periodo di lavoro, il primo della fase PB^G, la metrica del Preventivo^G a Finire è stata nuovamente aggiornata. Rispetto alle 52 ore preventivate, il team ha consuntivato 51 ore complessive: il Verificatore^G ha risparmiato un'ora grazie ai controlli più snelli richiesti dal refactoring della nuova repository, mentre l'Amministratore^G ha impiegato un'ora in più del previsto per avviare la prima stesura della documentazione; tutti gli altri ruoli hanno rispettato esattamente le stime.

Di conseguenza il bilancio cumulativo degli scostamenti scende ulteriormente a +11 ore totali, proseguendo il rientro avviato nelle iterazioni precedenti. La pianificazione^G economica aggiornata viene strutturata nella seguente tabella:

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	-1	51	1.020,00 €	+20,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+4	63	1.575,00 €	-100,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+2	145	3.625,00 €	-50,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+2	162	2.430,00 €	-30,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	+4	164	2.460,00 €	-60,00 €
Totale	630	+11	641	12.790,00 €	-220,00 €

Tabella 67: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 8

Come evidenziato dalla Tabella 67, il bilancio a finire proietta attualmente un totale di 641 ore lavorative, con una Varianza a Finire complessiva di -220,00 €. Il lieve recupero nel ruolo di Verificatore conferma la solidità del monitoraggio orario mantenuta anche nel passaggio alla fase PB.

5.5.1.1.6 Rendiconto ore rimanenti al termine dell'ottavo sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine dell'ottavo sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	5	0	10	8	14	40
E. Bellet	4	1	0	16	12	10	43
A.Oloni	4	3	4	14	12	17	54
D. Belluz	4	0	2	14	16	13	49
A. Maule	3	5	0	14	10	14	46
L. Soligo	0	5	3	8	12	16	44
V. Y. K. Fernandes	4	1	0	16	19	10	50
TOTALE	22	20	9	92	89	94	326

Tabella 68: Rendiconto - Ore rimanenti al termine dell'ottavo sprint

5.5.1.2 Nono Periodo

Data Inizio	Data Fine
20/07/2026	02/08/2026

Il nono periodo si apre con l'esito positivo dell'**Azione Correttiva** pianificata al termine dello sprint precedente: in data 21/07/2026 si è tenuta la riunione esterna sollecitata all'azienda proponente^G, con la partecipazione dei referenti Eggon Luca Iuzzolino e GianPaolo Ferrarin, durante la quale è stata confermata la struttura tecnologica definitiva del prodotto. Nella riunione è inoltre emerso un blocco tecnico nell'accesso ad alcuni modelli generativi per la creazione di immagini, per cui è stato concordato l'invio dei log di errore al fine di sbloccare tempestivamente i permessi: grazie alla disponibilità dell'azienda, il blocco è stato risolto nel giro di pochi giorni. Nella successiva riunione interna del 29/07/2026 il team ha fatto il punto sull'avanzamento del progetto, ha organizzato l'allineamento del codice sul branch **develop** a cura di Leonardo Soligo, e ha assegnato i nuovi casi d'uso^G UC21, UC22, UC32, UC39.12 e UC39.15, oltre alla logica di riuso delle configurazioni.

Attività Pianificate (*Sprint*^G Backlog)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Analisi avanzamento progetto e funzionalità mancanti	<u>Progettista</u> ^G	14	14	Completata
Allineamento branch develop (merge del codice)	<u>Programmatore</u> ^G	5	3	Completata
Implementazione UC 21 e UC 22	<u>Programmatore</u> ^G	8	8	Completata
Implementazione UC 39.12 e UC 39.15 (mail, destinatario, data, ora)	<u>Programmatore</u> ^G	8	8	Completata
Riuso della configurazione e sviluppo UC 32	<u>Programmatore</u> ^G	9	9	Completata
Gestione della richiesta di accesso ai modelli generativi	<u>Amministratore</u> ^G	4	4	Completata
Stesura verbale interno	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Stesura verbale esterno	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Aggiornamento <u>Piano di Progetto</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Aggiornamento <u>Piano di Qualifica</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Verifica documenti e codice	<u>Verificatore</u> ^G	10	9	Completata
Totale		62	59	

Tabella 69: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 9

5.5.1.2.7 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	-	4	2	6
Eleonora Bellet	-	-	-	3	5	-	8
Alex Oloni	4	-	-	-	3	2	9
Diego Belluz	-	-	-	3	5	2	10
Angela Maule	-	4	-	3	5	-	12
Leonardo Soligo	-	-	-	3	5	2	10
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	2	3	2	7
Totale	4	4	0	14	30	10	62

Tabella 70: Preventivo ore per componente - Nono Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	-	4	2	6
Eleonora Bellet	-	-	-	3	5	-	8
Alex Oloni	4	-	-	-	3	2	9
Diego Belluz	-	-	-	3	5	1	9
Angela Maule	-	4	-	3	5	-	12
Leonardo Soligo	-	-	-	3	3	2	8
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	2	3	2	7
Totale	4	4	0	14	28	9	59

Tabella 71: Consuntivo ore per componente - Nono Sprint

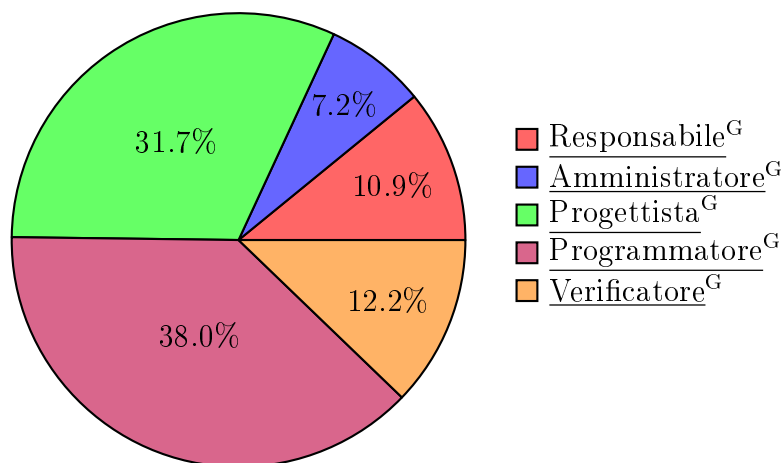


Figura 12: Grafico Consuntivo Costi - Nono Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	120 €	80 €	0 €	350 €	420 €	135 €	1.105 €
Saldo fine periodo	780 €	440 €	400 €	2200 €	1395 €	1650 €	6.865 €

Tabella 72: Riepilogo costi e budget rimanente - Nono Sprint

5.5.1.2.8 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Il periodo si chiude con un buon tasso di efficienza (59 ore consuntivate su 62 preventivate). Il Programmatore^G ha risparmiato 2 ore grazie a un allineamento del branch `develop` più rapido del previsto, mentre il Verificatore^G ha risparmiato un'ulteriore ora; tutti gli altri ruoli hanno rispettato le stime. Tutti i nuovi casi d'uso^G assegnati durante la riunione interna risultano avviati; anche il blocco sull'accesso ai modelli generativi si è risolto positivamente nel giro di pochi giorni, grazie alla pronta disponibilità dell'azienda proponente^G nello sbloccare i permessi.

Problematiche Riscontrate: L'unica criticità del periodo riguarda il blocco nell'accesso ad alcuni modelli generativi per la creazione di immagini, causato da permessi utente non correttamente configurati o scaduti; grazie alla pronta disponibilità dell'azienda proponente^G, il problema è stato risolto nel giro di pochi giorni, senza rallentare in maniera significativa lo sviluppo della funzionalità di generazione/modifica delle immagini di copertina.

5.5.1.2.9 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Per sbloccare l'accesso ai modelli generativi di immagini, il gruppo ha inviato tramite Telegram il log dettagliato dell'errore riscontrato: grazie alla pronta disponibilità dell'azienda proponente^G, l'intervento sulla configurazione dei permessi è stato completato nel giro di pochi giorni, senza ulteriori impatti sullo sviluppo.

I rischi gestiti in questa fase sono stati i seguenti:

- **RO5 (Mancata o carenza di comunicazione col proponente):** Il rischio, sollecitato al termine del periodo precedente, si è risolto positivamente con lo svolgimento della riunione esterna del 21/07/2026, che ha ripristinato l'allineamento con l'azienda proponente^G sullo stack tecnologico e sulle priorità di sviluppo.

- **RT2 (Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie):** Il blocco riscontrato nell'accesso ai modelli generativi è stato trattato come un'estensione di questo rischio tecnologico; il gruppo ha prontamente condiviso i log di errore con chi gestisce l'infrastruttura e, grazie alla pronta disponibilità dell'azienda proponente^G, il rischio è rientrato nel giro di pochi giorni senza propagarsi ulteriormente nello sviluppo.

5.5.1.2.10 Miglioramento della Pianificazione Futura Per il periodo successivo il gruppo ha deciso di proseguire con la stessa cadenza di allineamento interno del codice sul branch `develop` adottata in questa iterazione, e di mantenere il canale diretto con l'azienda proponente^G per la risoluzione rapida di eventuali ulteriori blocchi tecnici sull'accesso a risorse esterne.

5.5.1.2.11 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 9 Al termine del nono periodo di lavoro la metrica del Preventivo^G a Finire è stata nuovamente aggiornata. Rispetto alle 62 ore preventivate, il team ha consuntivato 59 ore complessive: il Programmatore^G ha risparmiato 2 ore, grazie a un'implementazione più rapida del previsto da parte di Leonardo Soligo, mentre il Verificatore^G ha risparmiato un'ulteriore ora grazie ai controlli più snelli di Diego Belluz; tutti gli altri ruoli hanno rispettato esattamente le stime.

Di conseguenza il bilancio cumulativo degli scostamenti scende sensibilmente a +8 ore totali, proseguendo il deciso rientro avviato nelle iterazioni precedenti. La pianificazione^G economica aggiornata viene strutturata nella seguente tabella:

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	-1	51	1.020,00 €	+20,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+4	63	1.575,00 €	-100,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+2	145	3.625,00 €	-50,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+0	160	2.400,00 €	0,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	+3	163	2.445,00 €	-45,00 €
Totale	630	+8	638	12.745,00 €	-175,00 €

Tabella 73: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 9

Come evidenziato dalla Tabella 73, il bilancio a finire proietta attualmente un totale di 638 ore lavorative, con una Varianza a Finire complessiva di -175,00 €. Il recupero registrato sui ruoli di Programmatore e Verificatore conferma il consolidamento del monitoraggio orario nella fase PB.

5.5.1.2.12 Rendiconto ore rimanenti al termine del nono sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine del nono sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	5	0	10	4	12	34
E. Bellet	4	1	0	13	7	10	35
A.Oloni	0	3	4	14	9	15	45
D. Belluz	4	0	2	11	11	12	40
A. Maule	3	1	0	11	5	14	34
L. Soligo	0	5	3	5	9	14	36
V. Y. K. Fernandes	4	1	0	14	16	8	43
TOTALE	18	16	9	78	61	85	267

Tabella 74: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del nono sprint

5.5.1.3 Decimo Periodo

Data Inizio	Data Fine
03/08/2026	16/08/2026

Nel decimo periodo il focus si è spostato sul proseguimento tecnico del prodotto: il Programmatore^G ha continuato lo sviluppo dell'MVP^G, mentre il Verificatore^G ne ha controllato il codice insieme alla documentazione prodotta nel periodo. Sul fronte documentale, l'Analista^G ha condotto un controllo di verifica sull'Analisi dei Requisiti^G e il Progettista^G ha aggiornato le specifiche tecniche; in parallelo sono stati aggiornati anche il Piano di Progetto^G, il Piano di Qualifica^G e le Norme di Progetto^G, oltre alla redazione del consueto verbale interno.

Attività Pianificate (Sprint^G Backlog)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Controllo dell'Analisi dei Requisiti ^G	<u>Analista</u> ^G	8	6	Completata
Stesura verbale interno	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Aggiornamento <u>Norme di Progetto</u> ^G	<u>Amministratore</u> ^G	6	4	Completata
Aggiornamento <u>Piano di Progetto</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	2	2	Completata
Aggiornamento <u>Piano di Qualifica</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	2	2	Completata
Aggiornamento specifiche tecniche	<u>Progettista</u> ^G	13	11	Completata
Continuamento sviluppo <u>MVP</u> ^G	<u>Programmatore</u> ^G	9	9	Completata
Verifica documenti e codice	<u>Verificatore</u> ^G	18	17	Completata
Totale		59	52	

Tabella 75: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 10

5.5.1.3.13 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	4	-	-	-	4	8
Eleonora Bellet	4	-	-	5	-	-	9
Alex Oloni	-	-	4	-	-	4	8
Diego Belluz	-	-	1	-	4	3	8
Angela Maule	1	-	-	5	-	4	10
Leonardo Soligo	-	2	3	-	-	3	8
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	3	5	-	8
Totale	5	6	8	13	9	18	59

Tabella 76: Preventivo ore per componente - Decimo Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	3	-	-	-	4	7
Eleonora Bellet	4	-	-	4	-	-	8
Alex Oloni	-	-	3	-	-	4	7
Diego Belluz	-	-	1	-	4	3	8
Angela Maule	1	-	-	5	-	3	9
Leonardo Soligo	-	1	2	-	-	3	6
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	2	5	-	7
Totale	5	4	6	11	9	17	52

Tabella 77: Consuntivo ore per componente - Decimo Sprint

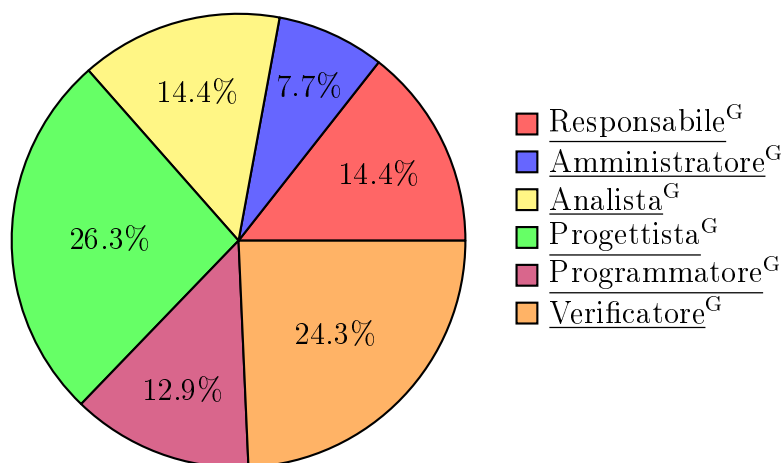


Figura 13: Grafico Consuntivo Costi - Decimo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	150 €	80 €	150 €	275 €	135 €	255 €	1.045 €
Saldo rimanente	750 €	440 €	250 €	2275 €	1680 €	1530 €	6.925 €

Tabella 78: Riepilogo costi e budget rimanente - Decimo Sprint

5.5.1.3.14 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Il periodo si chiude con un buon margine di efficienza (52 ore consuntivate su 59 preventivate). L'Amministratore^G ha risparmiato 2 ore sull'aggiornamento delle Norme di Progetto^G, l'Analista^G ha risparmiato 2 ore sul controllo dell'Analisi dei Requisiti^G

e il Progettista^G ha risparmiato 2 ore sull'aggiornamento delle specifiche tecniche, mentre il Verificatore^G ha risparmiato un'ulteriore ora; il Responsabile^G e il Programmatore^G hanno rispettato esattamente le stime. Tutte le attività pianificate risultano completate.

Problematiche Riscontrate: Il periodo si è svolto senza intoppi di rilievo, confermando la solidità del processo di aggiornamento documentale e di sviluppo consolidato nei periodi precedenti.

5.5.1.3.15 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Non essendo emerse criticità di rilievo nel periodo, non sono state necessarie azioni correttive.

Non sono stati riscontrati nuovi rischi durante questo Sprint^G. In questo periodo non sono stati riscontrati né gestiti nuovi rischi.

5.5.1.3.16 Miglioramento della Pianificazione Futura Per l'undicesimo periodo il team ha confermato l'impostazione consolidata di aggiornamento parallelo di documentazione e sviluppo dell'MVP^G, senza modifiche di rilievo alla pianificazione^G a breve termine, mentre sul lungo termine resta confermato l'obiettivo di chiudere tutte le attività documentali entro il dodicesimo e ultimo Sprint^G.

5.5.1.3.17 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 10 Al termine del decimo periodo di lavoro la metrica del Preventivo^G a Finire è stata nuovamente aggiornata. Rispetto alle 59 ore preventivate, il team ha consuntivato 52 ore complessive: l'Amministratore^G e l'Analista^G hanno risparmiato 2 ore ciascuno, il Progettista^G ha risparmiato altre 2 ore e il Verificatore^G un'ulteriore ora; il Responsabile^G e il Programmatore^G hanno rispettato esattamente le stime.

Di conseguenza il bilancio cumulativo degli scostamenti scende sensibilmente a +1 ora totale, proseguendo il deciso rientro avviato nelle iterazioni precedenti. La pianificazione^G economica aggiornata viene strutturata nella seguente tabella:

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	-3	49	980,00 €	+60,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+2	61	1.525,00 €	-50,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+0	143	3.575,00 €	0,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+0	160	2.400,00 €	0,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	+2	162	2.430,00 €	-30,00 €
Totale	630	+1	631	12.590,00 €	-20,00 €

Tabella 79: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 10

Come evidenziato dalla Tabella 79, il bilancio a finire proietta attualmente un totale di 631 ore lavorative, con una Varianza a Finire complessiva di -20,00 €. Il netto recupero registrato sui ruoli di Amministratore, Analista e Verificatore conferma il consolidamento del monitoraggio orario nella fase PB.

5.5.1.3.18 Rendiconto ore rimanenti al termine del decimo sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine del decimo sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	3	2	0	10	4	8	27
E. Bellet	0	1	0	9	7	10	27
A.Oloni	0	3	1	14	9	11	38
D. Belluz	4	0	1	11	7	9	32
A. Maule	2	1	0	6	5	11	25
L. Soligo	0	4	1	5	9	11	30
V. Y. K. Fernandes	4	1	0	12	11	8	36
TOTALE	13	12	3	67	52	68	215

Tabella 80: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del decimo sprint

5.5.1.4 Undicesimo Periodo

Data Inizio	Data Fine
17/08/2026	30/08/2026

Con l'avvicinarsi della conclusione del progetto, l'undicesimo periodo si è concentrato soprattutto sulla rifinitura della documentazione utente: il Progettista^G ha dedicato la maggior parte del proprio impegno all'aggiornamento del Manuale Utente e delle Specifiche Tecniche. Parallelamente, il Responsabile^G ha curato l'aggiornamento di Piano di Progetto^G e Piano di Qualifica^G e la stesura del verbale interno, mentre l'Amministratore^G si è occupato dell'organizzazione delle riunioni di periodo. Sul versante tecnico, il Programmatore^G ha rivisto il codice esistente e il Verificatore^G ne ha controllato la qualità insieme ai documenti prodotti nel periodo.

Attività Pianificate (*Sprint*^G Backlog)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Aggiornamento <u>Piano di Progetto</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	3	3	Completata
Aggiornamento <u>Piano di Qualifica</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	2	2	Completata
Stesura verbale interno	<u>Responsabile</u> ^G	2	2	Completata
Amministrazione riunioni	<u>Amministratore</u> ^G	6	6	Completata
Aggiornamento Manuale Utente	<u>Progettista</u> ^G	14	16	Completata
Aggiornamento Specifiche Tecniche	<u>Progettista</u> ^G	18	20	Completata
Revisione codice	<u>Programmatore</u> ^G	15	15	Completata
Verifica documenti e codice	<u>Verificatore</u> ^G	28	28	Completata
Totale		88	92	

Tabella 81: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 11

5.5.1.4.19 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	6	-	4	10
Eleonora Bellet	-	-	-	5	2	5	12
Alex Oloni	-	3	-	5	3	3	14
Diego Belluz	4	-	-	6	-	2	12
Angela Maule	-	-	-	4	4	6	14
Leonardo Soligo	-	3	-	-	2	6	11
V.Y. Kaneda Fernandes	3	-	-	6	4	2	15
Totale	7	6	0	32	15	28	88

Tabella 82: Preventivo ore per componente - Undicesimo Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	6	-	4	10
Eleonora Bellet	-	-	-	5	2	5	12
Alex Oloni	-	3	-	7	3	3	16
Diego Belluz	4	-	-	6	-	2	12
Angela Maule	-	-	-	4	4	6	14
Leonardo Soligo	-	3	-	2	2	6	13
V.Y. Kaneda Fernandes	3	-	-	6	4	2	15
Totale	7	6	0	36	15	28	92

Tabella 83: Consuntivo ore per componente - Undicesimo Sprint

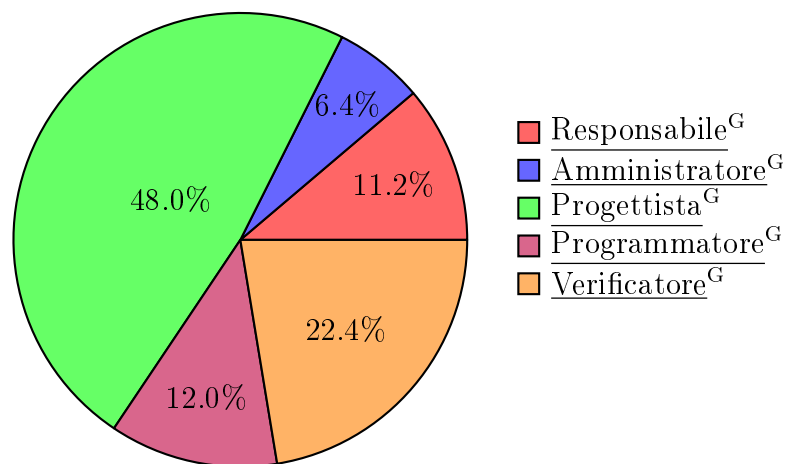


Figura 14: Grafico Consuntivo Costi - Undicesimo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	210 €	120 €	0 €	900 €	225 €	420 €	1.875 €
Saldo rimanente	690 €	400 €	400 €	1650 €	1590 €	1365 €	6.095 €

Tabella 84: Riepilogo costi e budget rimanente - Undicesimo Sprint

5.5.1.4.20 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Il periodo si chiude con un lieve superamento delle ore preventivate (92 ore consuntivate su 88 preventivate). Lo scostamento è interamente riconducibile al ruolo

di Progettista^G, che ha impiegato 4 ore in più del previsto per approfondire l'aggiornamento del Manuale Utente e delle Specifiche Tecniche; tutti gli altri ruoli hanno rispettato esattamente le stime.

Problematiche Riscontrate: Il periodo si è svolto senza intoppi di rilievo; il lieve incremento di ore sul fronte documentale non ha impattato le altre attività pianificate.

5.5.1.4.21 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Il Responsabile^G ha verificato il Saldo Ore residuo sul ruolo di Progettista^G a fronte dello scostamento registrato: con 31 ore ancora disponibili su tale ruolo e un solo Sprint^G rimanente, per il quale ne sono preventivate 18, il margine risulta ampiamente sufficiente e non sono state quindi necessarie riassegnazioni di task fra i membri; il carico verrà comunque tenuto sotto osservazione in chiusura del dodicesimo Sprint^G.

I rischi gestiti in questa fase sono stati i seguenti:

- **RO4 (Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico):** Lo scostamento di 4 ore registrato sul ruolo di Progettista^G richiama direttamente questo rischio, già censito in Sezione 2. La relativa mitigazione^G, ossia il monitoraggio del Saldo Ore a fine Sprint^G tramite il foglio di calcolo condiviso, ha permesso di rilevare tempestivamente lo scostamento e di verificarne l'impatto: poiché il ruolo dispone ancora di 31 ore a fronte delle sole 18 preventivate per l'ultimo periodo, il rischio non si è concretizzato in un esaurimento effettivo e la sua valutazione resta invariata (Probabilità e Pericolosità Media).

5.5.1.4.22 Miglioramento della Pianificazione Futura Per il dodicesimo e ultimo periodo il team ha deciso di mantenere sotto osservazione il carico residuo sul ruolo di Progettista^G, pur non ritenendo necessaria alcuna riassegnazione di task; sul lungo termine la pianificazione^G resta confermata sulla chiusura di tutte le attività documentali e di sviluppo entro la fine del progetto.

5.5.1.4.23 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 11 Al termine dell'undicesimo periodo di lavoro la metrica del Preventivo^G a *Finire* è stata nuovamente aggiornata. Rispetto alle 88 ore preventivate, il team ha consuntivato 92 ore complessive: il Progettista^G ha superato la stima di 4 ore complessive, a causa di un approfondimento più corposo del previsto sull'aggiornamento del Manuale Utente e delle Specifiche Tecniche svolto da Alex Oloni e Leonardo Soligo; tutti gli altri ruoli hanno rispettato esattamente le stime.

Di conseguenza il bilancio cumulativo degli scostamenti sale a +5 ore totali, interrompendo il trend di rientro registrato nei periodi precedenti. La pianificazione^G economica aggiornata viene strutturata nella seguente tabella:

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	-3	49	980,00 €	+60,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+2	61	1.525,00 €	-50,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+4	147	3.675,00 €	-100,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+0	160	2.400,00 €	0,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	+2	162	2.430,00 €	-30,00 €
Totale	630	+5	635	12.690,00 €	-120,00 €

Tabella 85: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 11

Come evidenziato dalla Tabella 85, il bilancio a finire proietta attualmente un totale di 635 ore lavorative, con una Varianza a Finire complessiva di -120,00 €. Il lieve incremento nel ruolo di Progettista non compromette il margine positivo complessivo consolidato nei periodi precedenti.

5.5.1.4.24 Rendiconto ore rimanenti al termine dell'undicesimo sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine dell'undicesimo sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	0	2	0	4	4	4	14
E. Bellet	0	1	0	4	5	5	15
A.Oloni	0	0	1	7	6	8	22
D. Belluz	0	0	1	5	7	7	20
A. Maule	2	1	0	2	1	5	11
L. Soligo	0	1	1	3	7	5	17
V. Y. K. Fernandes	1	1	0	6	7	6	21
TOTALE	3	6	3	31	37	40	120

Tabella 86: Rendiconto - Ore rimanenti al termine dell'undicesimo sprint

5.5.1.5 Dodicesimo Periodo

Data Inizio	Data Fine
31/08/2026	10/09/2026

L'ultimo periodo rendicontato in questo documento è stato interamente dedicato alla chiusura delle attività ancora aperte. Sono state portate a termine le Specifiche Tecniche e il Manuale Utente, a cura del Progettista^G, mentre il Responsabile^G ha concluso Piano di Qualifica^G e Piano di Progetto^G e redatto verbale interno, verbale esterno e le slide del diario di bordo; l'Amministratore^G ha continuato a gestire l'organizzazione delle riunioni. Sul fronte tecnico, il Programmatore^G ha effettuato la revisione finale del codice e i relativi test, mentre il Verificatore^G ha completato la verifica di tutta la documentazione prodotta nel periodo.

Attività Pianificate (*Sprint^G Backlog*)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato	Ore Previste	Ore Effettive	Stato
Conclusione <u>Piano di Qualifica</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Conclusione <u>Piano di Progetto</u> ^G	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Redazione verbale interno ed esterno	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Slide diario di bordo	<u>Responsabile</u> ^G	1	1	Completata
Amministrazione riunioni	<u>Amministratore</u> ^G	4	4	Completata
Conclusione Specifiche Tecniche	<u>Progettista</u> ^G	10	10	Completata
Conclusione Manuale Utente	<u>Progettista</u> ^G	8	8	Completata
Revisione finale codice e test	<u>Programmatore</u> ^G	29	29	Completata
Verifica documenti	<u>Verificatore</u> ^G	32	32	Completata
Totale		87	87	

Tabella 87: Dettaglio delle attività, ore stimate vs effettive e stato di completamento - Sprint 12

5.5.1.5.25 Consuntivo di Periodo Le tabelle seguenti riportano, per componente del team e ruolo, il confronto tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate nel periodo, insieme al relativo bilancio economico.

Preventivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	3	2	-	-	4	4	13
Eleonora Bellet	-	1	-	2	3	5	11
Alex Oloni	-	-	-	5	6	5	16
Diego Belluz	-	-	-	3	5	5	13
Angela Maule	1	-	-	2	1	4	8
Leonardo Soligo	-	1	-	3	5	4	13
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	3	5	5	13
Totale	4	4	0	18	29	32	87

Tabella 88: Preventivo ore per componente - Dodicesimo Sprint

Consuntivo^G

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	3	2	-	-	4	4	13
Eleonora Bellet	-	1	-	2	3	5	11
Alex Oloni	-	-	-	5	6	5	16
Diego Belluz	-	-	-	3	5	5	13
Angela Maule	1	-	-	2	1	4	8
Leonardo Soligo	-	1	-	3	5	4	13
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	3	5	5	13
Totale	4	4	0	18	29	32	87

Tabella 89: Consuntivo ore per componente - Dodicesimo Sprint

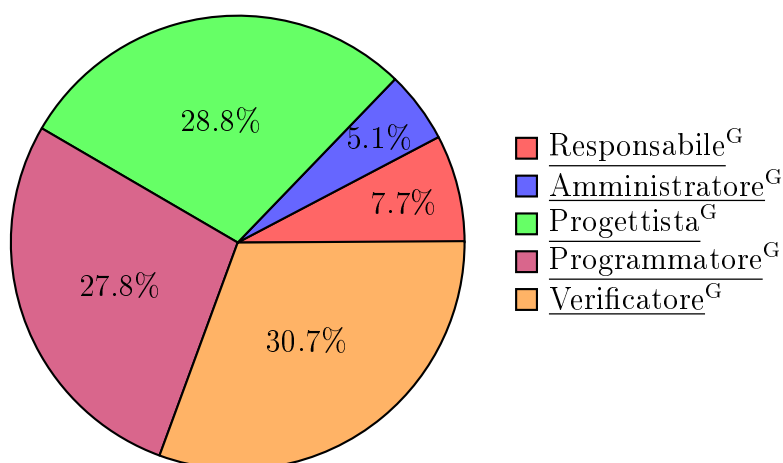


Figura 15: Grafico Consuntivo Costi - Dodicesimo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	120 €	80 €	0 €	450 €	435 €	480 €	1.565 €
Saldo rimanente	780 €	440 €	400 €	2100 €	1380 €	1305 €	6.405 €

Tabella 90: Riepilogo costi e budget rimanente - Dodicesimo Sprint

5.5.1.5.26 Retrospettiva

- **Analisi dei Risultati:** Il periodo si chiude con una perfetta corrispondenza tra ore preventivate ed effettive (87 ore su 87), a conferma della piena maturità raggiunta dal team nella gestione del monte ore in questa fase conclusiva.

Problematiche Ricontrate: Il periodo si è concluso senza intoppi, portando a termine tutte le attività documentali e di sviluppo pianificate per la chiusura del progetto.

5.5.1.5.27 Misure Correttive

- **Azioni Correttive:** Non essendo emerse criticità, non sono state necessarie azioni correttive.

Non sono stati riscontrati nuovi rischi durante questo Sprint^G. In questo periodo non sono stati riscontrati né gestiti nuovi rischi.

5.5.1.5.28 Miglioramento della Pianificazione Futura Trattandosi dell'ultimo periodo rendicontato in questo documento, non sono previste ulteriori iterazioni di pianificazione^G: il gruppo ha esaurito i task in carico e le energie residue saranno concentrate sulla presentazione finale, senza modifiche a breve o lungo termine rispetto a quanto già pianificato.

5.5.1.5.29 Aggiornamento del Preventivo a Finire - Sprint 12 Al termine del dodicesimo periodo di lavoro la metrica del Preventivo^G a *Finire* è stata aggiornata per l'ultima volta nell'ambito del periodo rendicontato. Rispetto alle 87 ore preventivate, il team ha consuntivato esattamente 87 ore complessive, rispettando puntualmente le stime su tutti i ruoli.

Il bilancio cumulativo degli scostamenti rimane quindi invariato a +5 ore totali rispetto al monte ore iniziale. La pianificazione^G economica aggiornata viene strutturata nella seguente tabella:

Ruolo	Ore Prev. Iniziali	Scostamento Ore	EAC (Ore)	EAC (Costo)	Varianza (VAC)
<u>Responsabile</u> ^G	56	+0	56	1.680,00 €	0,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	-3	49	980,00 €	+60,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	+2	61	1.525,00 €	-50,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	+4	147	3.675,00 €	-100,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	+0	160	2.400,00 €	0,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	+2	162	2.430,00 €	-30,00 €
Totale	630	+5	635	12.690,00 €	-120,00 €

Tabella 91: Aggiornamento del Preventivo a Finire e Varianza cumulativa al termine dello Sprint 12

Come evidenziato dalla Tabella 91, il bilancio a finire proietta un totale di 635 ore lavorative, con una Varianza a Finire complessiva di -120,00 €, invariata rispetto al periodo precedente. La puntualità dimostrata in questo periodo conferma la maturità raggiunta dal team nella gestione del monte ore.

5.5.1.5.30 Rendiconto ore rimanenti al termine del dodicesimo sprint Il monte ore residuo, suddiviso per componente del team e ruolo, calcolato al termine del dodicesimo sprint, è riportato nella tabella seguente.

Ore rimanenti	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	0	0	0	4	0	0	4
E. Bellet	0	0	0	2	2	0	4
A. Oloni	0	0	1	2	0	3	6
D. Belluz	0	0	1	2	2	2	7
A. Maule	1	1	0	0	0	1	3
L. Soligo	0	0	1	0	2	1	4
V. Y. K. Fernandes	1	1	0	3	2	1	8
TOTALE	2	2	3	13	8	8	36

Tabella 92: Rendiconto - Ore rimanenti al termine del dodicesimo sprint

5.6 Riepilogo Finale di Progetto

Con la chiusura del dodicesimo Sprint^G si conclude l'intero arco di pianificazione^G rendicontato in questo documento, dalla RTB^G alla PB^G. Di seguito viene riportato il riepilogo complessivo delle ore effettivamente consuntivate da ciascun componente del team per ciascun ruolo lungo l'intero progetto, seguito dal confronto finale fra ore e costi preventivati e consuntivati.

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
A. Gastaldello	8	7	9	17	22	23	86
E. Bellet	8	7	8	18	21	24	86
A.Oloni	8	8	7	18	23	20	84
D. Belluz	8	7	8	19	21	20	83
A. Maule	7	7	8	21	23	21	87
L. Soligo	8	7	8	20	21	22	86
V. Y. K. Fernandes	7	7	8	17	21	22	82
TOTALE	54	50	56	130	152	152	594

Tabella 93: Riepilogo totale delle ore consuntivate per componente e ruolo nell'intero progetto

Come mostrato dalla Tabella 93, il team ha consuntivato complessivamente 594 ore sulle 630 dichiarate in apertura di progetto, con un margine finale di 36 ore non impiegate, distribuite in modo eterogeneo fra i ruoli e coerente con quanto già evidenziato nei successivi rendiconti di Sprint^G.

Ruolo	Ore Preventivate	Ore Consuntivate	Costo Orario	Costo Preventivato	Costo Consuntivato
<u>Responsabile</u> ^G	56	54	30 €	1.680,00 €	1.620,00 €
<u>Amministratore</u> ^G	52	50	20 €	1.040,00 €	1.000,00 €
<u>Analista</u> ^G	59	56	25 €	1.475,00 €	1.400,00 €
<u>Progettista</u> ^G	143	130	25 €	3.575,00 €	3.250,00 €
<u>Programmatore</u> ^G	160	152	15 €	2.400,00 €	2.280,00 €
<u>Verificatore</u> ^G	160	152	15 €	2.400,00 €	2.280,00 €
Totale	630	594	/	12.570,00 €	11.830,00 €

Tabella 94: Riepilogo costi finale: confronto fra preventivo e consuntivo di progetto

Il progetto si chiude quindi con un consuntivo complessivo di 594 ore e 11.830,00 € di costo, a fronte delle 630 ore e dei 12.570,00 € inizialmente preventivati, con un risparmio finale di 36 ore e 740,00 €. Il margine risulta distribuito in modo non uniforme fra i ruoli: Progettista^G e Programmatore^G/Verificatore^G presentano gli scostamenti più consistenti, in linea con quanto osservato nei periodi conclusivi della fase PB^G, mentre Responsabile^G e Amministratore^G si sono attestati su valori molto vicini alle stime iniziali.

Ripercorrendo l'intero arco del progetto, dalla fase di RTB^G alla PB^G, il team ha potuto verificare l'efficacia del proprio processo di rendicontazione oraria e di gestione dei rischi: il monitoraggio costante del Saldo Ore a fine Sprint^G, introdotto fin dai primi periodi, si è rivelato lo strumento chiave per intercettare tempestivamente gli scostamenti, come dimostrato nell'undicesimo periodo con il rischio RO4,

evitando che si trasformassero in criticità per la consegna finale. La disciplina nella pianificazione^G bi-settimanale e nell'aggiornamento sistematico del Piano di Progetto^G e del Piano di Qualifica^G ha inoltre garantito una documentazione sempre allineata allo stato reale di avanzamento dei lavori. Il gruppo considera questi due elementi, insieme alla collaborazione costante fra i ruoli, fra i principali fattori che hanno permesso di condurre il progetto a termine entro il budget preventivato.